AI 거버넌스 매뉴얼

[금융그룹 AI 거버넌스 수립 공동 컨설팅(iM 뱅크)]

2025.10

제·개정이력

날짜	내용	작성자	비고

목 차

I. 개요 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
1. 목적 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2. 용어 정의 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3. 적용 범위 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
II. AI 위험관리체계 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
1. AI 거버넌스 기본원칙 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2. AI 위험등급 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2.1 AI 위험등급 관리의 목적 . 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2.2 AI 위험등급의 분류 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
III. AI 위험관리 프로세스 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
1. 소관부서(기획/서비스 운영) ... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2. 소관부서(개발/시스템 운영) ... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3. AI 거버넌스 주관부서 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
4. 지원부서 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
5. AI 윤리위원회 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
[별첨] 기본권 영향평가 예제 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
[별첨] AI 거버넌스 매뉴얼 부속서 목록 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

I. 개요

1. 목적

본 매뉴얼은 'AI 업무규정' 및 'AI 업무지침'에서 정한 바에 따라, AI 거버넌스를 구축하고 이를 기반으로 안전하게 AI 서비스를 활용하기 위한 세부 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

2. 용어 정의

본 매뉴얼에서 사용되는 용어의 정의는 본 매뉴얼에서 정한 사항 외에는 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 "AI 기본법"), AI 업무규정 및 AI 업무지침을 따른다.

- "AI"라 함은 학습, 추론, 지각, 판단, 언어의 이해 등 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현한 것을 말한다.
- "AI 시스템"이라 함은 다양한 수준의 자율성과 적응성을 가지고 주어진 목표를 위하여 실제 및 가상환경에 영향을 미치는 예측, 추천, 결정 등의 결과물을 추론하는 AI 기반 시스템을 말한다.
- "AI 서비스"라 함은 인공지능 또는 인공지능 제품을 제공하거나, 이를 활용하여 제공하는 서비스로 서비스 제공 과정에서 정보 분석, 예측, 추천, 창작 등의 기능을 제공하는 것으로서, AI 시스템을 활용하여 대내 임직원 또는 대외 고객을 대상으로 제공하는 일체의 서비스를 말한다.
- "AI 생애주기"라 함은 AI 서비스를 활용하기 위하여 수행하는 AI 서비스의 기획, 개발, 평가·검증, 운영·모니터링, 활용·종료의 일련의 단계를 말한다.
- "AI 위험"이란 AI 수명주기 전반에 걸쳐 고객, 임직원, 기타 이해관계자의 권익과 존엄성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 가능성과 그 잠재적 피해의 심각성을 말한다.
- "AI 위험관리"란 AI 위험을 식별, 분석, 평가하고 이를 허용 가능한 수준으로 처리하기 위한 체계적이고 지속적인 관리 활동을 말한다.
- "AI 위험관리체계"란 AI 위험을 모니터링하고 대응하는 책임 주체의 권한과 의무 등을 규정한 체계를 말한다.
- "AI 서비스 기획"이라 함은 신규 AI 서비스 개발 또는 기존 AI 서비스의 변경에 앞서 AI 서비스의 목적, 활용 범위, 예상 이용자 등 제반 사항을 고안하는 단계를 말한다.
- "AI 서비스 개발"이라 함은 전처리된 데이터의 학습, AI 서비스에 적용하기 위한 추가 데이터 학습(fine-tuning) 등의 과정을 거쳐 목적에 적합한 AI 서비스를 생성 및 변경하는 단계를 말한다.

- "AI 서비스 평가・검증"이라 함은 개발된 AI 서비스에 대한 성능평가 및 테스트를 통해 AI 위험이 수용 가능 범위 내이며 적절히 관리되고 있는지를 확인하고 AI 서비스가 의도대로 작동하는지 평가・검증하는 단계를 말한다.
- "AI 서비스 운영·모니터링"이라 함은 AI 서비스가 운영시스템에 적용된 결과 AI 서비스가 검토한 AI 위험 범위 내에서 정상적으로 제공되고 있는지 여부를 점검하고 관리하는 단계를 말한다.
- "활용"이라 함은 AI 생애주기에서 행하게 되는 일체의 기획, 개발 및 관리 및 AI 서비스의 사용 행위를 말한다.
- "고영향 AI"란 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 AI 시스템으로서 AI 기본법 제 2 조 제 4 호에서 정한 영역에서 활용되는 것을 말한다. 본 매뉴얼에서는 이하 "고위험 등급 AI"로 정한다.
- "생성형 AI"란 입력한 데이터의 구조와 특성을 모방하여 글, 소리, 그림, 영상, 그 밖의 다양한 결과물을 생성하는 AI 시스템을 말한다.
- "고성능 AI"라 함은 학습에 사용된 누적 연산량이 10 의 26 승 부동소수점 연산 이상인 AI 시스템으로서 과학기술정보통신부장관이 AI 기술 발전 수준, 위험도 등을 고려하여 고시하는 기준에 해당하는 AI 시스템을 말한다.
- "소관부서"라 함은 AI 서비스를 기획, 개발, 평가·검증, 운영·모니터링하는 부서를 말한다.
- "지원부서"라 함은 AI 서비스 소관부서의 AI 서비스 기획, 개발, 평가·검증, 운영·모니터링과 관련하여 내부통제, 위험관리 및 법규 준수를 지원하는 부서를 말한다.
- "제 3 자 검증"이라 함은 AI 서비스 기획담당, 개발담당, 운영담당 외에 기능적으로 독립된 조직·담당자, 또는 회사 외부 인공지능 검·인증 기관이 인공지능의 안전성·신뢰성 확보를 위하여 자율적으로 추진하는 데이터 및 AI 모델을 평가·검증하는 업무를 말한다.
- "인공지능개발사업자"라 함은 AI 를 개발하여 제공하는 사업자를 말한다.
- "인공지능이용사업자"라 함은 인공지능개발사업자가 제공한 AI 를 이용하여 AI 제품 또는 AI 서비스를 제공하는 자를 말한다.

.

3. 적용 범위

본 매뉴얼은 AI 서비스를 개발·활용하는 경우 적용되며, 개발·활용하려는 서비스가 다음의 판단 요건에 모두 충족되는 경우 AI 서비스에 해당된다.

[참고 1] AI 서비스 여부 판단 요건

NO	필수 요건	상세 내용
1	자율성	시스템이 사람의 직접적인 개입 없이도 독립적으로 데이터를 학습하고 외부 환경을 판단하며 운용될 수 있는 시스템
2	적응성	초기 개발 후에도 지속적으로 발전할 수 있는 기계학습 기반 시스템의 특성으로, 배포 전후에 입력되는 데이터와 직접 상호작용하여 스스로 행동 방식을 수정할 수 있는 시스템 (*입력되는 데이터의 개발자 입력, 이용자의 입력 모두 포함)
3	결과물 (추론 기반)	추론에 기반하여 산출된 결과물이 예측, 추천, 결정, 생성 중 하나에 해당하는 시스템
4	활용성	고객채널, 금융상품・서비스, 내부통제, 리스크관리, 소비자보호, 채용·인사평가에 활용되는 시스템

II. AI 위험관리체계

1. AI 거버넌스 기본원칙

은행은 다음에서 정하는 원칙에 따라 AI 위험을 관리하여야 한다.

① 은행은 AI 서비스의 생애주기 전 과정에서 신뢰성을 제고하여 AI 활성화에 기여하고 금융서비스에 대한 고객의 신뢰를 확보하도록 노력하여야 한다.

② 은행은 AI 서비스의 잠재적 AI 위험을 평가하고 이를 관리하기 위하여 구성원의 역할・권한・책임 등을 AI 서비스의 전 과정에 걸쳐 구체적으로 정의하여야 한다.

③ 은행은 AI 서비스의 생애주기 전 과정에서 AI 활용에 따라 나타날 수 있는 잠재적 AI 위험을 인식・평가하고, 이를 관리・최소화하는 방안을 검토하는 등 AI 활용으로 인한 AI 위험을 관리하는 데 필요한 AI 위험관리정책을 마련하여야 한다.

④ 은행은 AI 서비스의 개발, 활용과 관련하여 「AI 기본법」 등 법령상 의무를 충실하게 이행하여야 한다.

[참고 2] AI 9 대 위험 유형

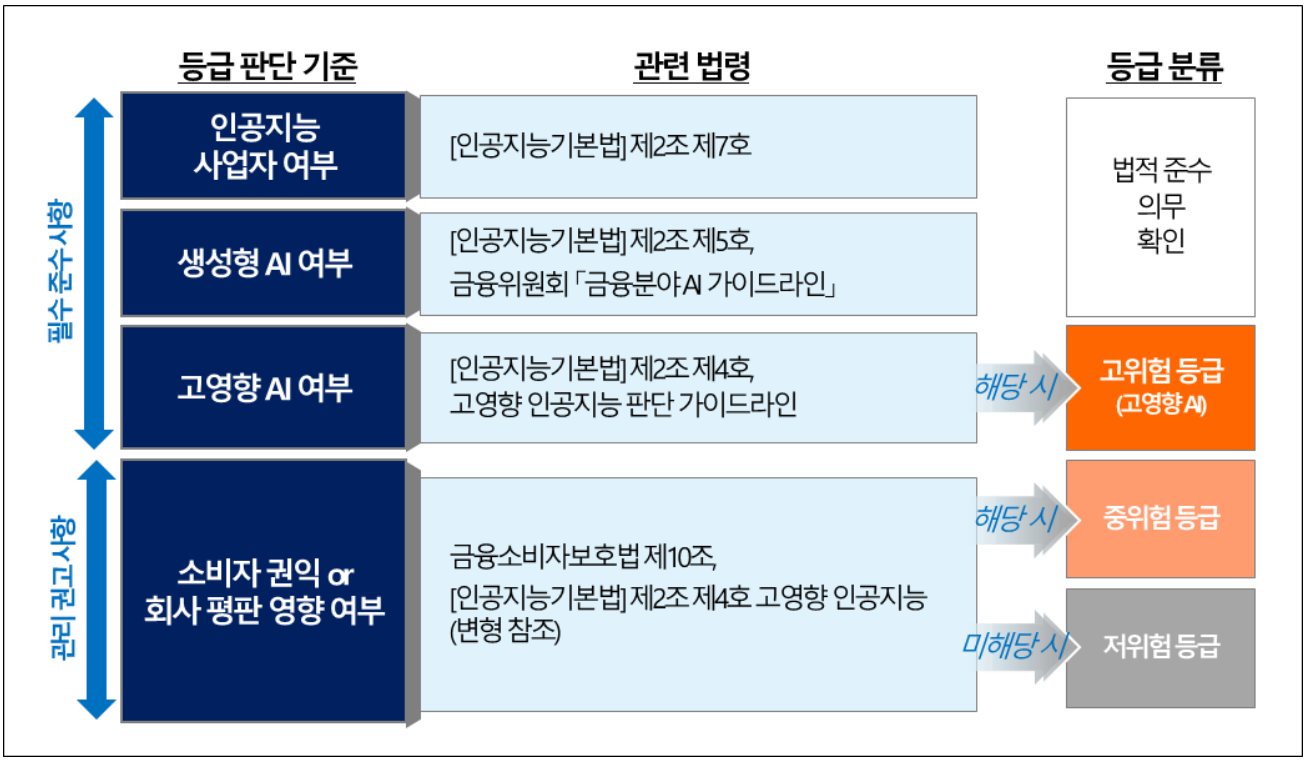
NO	위험명	위험 설명
1	성능	의도된 성능기준을 충족하지 못하거나, 예상한 목적에 따라 결과물을 도출·생성하지 못할 위험
2	공정성	특정 집단이나 개인에게 차별적인 결과물을 도출할 위험
3	설명가능성	AI 서비스 결과물의 내용, 근거, 주요 고려요소 등을 기술적 · 합리적으로 가능한 범위 내에서 설명하지 못할 위험
4	데이터보호	정보보호 관련 법률을 위반하거나 개인/기밀정보가 오용 또는 유출될 위험
5	사이버 보안	외부의 공격이나 적대적 위협으로 인해 AI 서비스가 의도하지 않은 방식으로 작동하거나 결과물을 도출·생성할 위험
6	제 3 자 위험	AI 서비스의 생애주기에서 위수탁, 제 3 자 제공 서비스 사용 등 제 3 자 계약관계에 의하여 발생하는 위험
7	유해성	AI 서비스가 의도적인 오용 혹은 우연에 의하여 불법적이거나 사회 · 윤리적으로 유해하게 이용될 위험
8	통제가능성	사람이 AI 서비스를 적절히 관리·감독 또는 통제하지 못할 위험
9	IP	AI 서비스에 입력하는 정보 또는 AI 서비스가 생성한 결과물이 타인의 지식재산권을 침해할 위험

2. AI 위험등급

2.1 AI 위험등급 관리의 목적

AI 기본법상 사업자가 준수해야 할 사항을 기준으로 AI 서비스별로 위험등급을 부여하여 AI 리스크를 관리하고, 위험등급별 관리 수준 차등화를 통해 위험관리의 효율성을 확보한다.

[참고 3] AI 위험등급 판단 기준



※ 상세 기준은 'AI 기본법 적용범위 검토서 및 AI 서비스 위험등급 확인서' 참고

2.2 AI 위험등급의 분류

AI 위험등급 판단 기준에 따라 AI 서비스는 고위험, 중위험, 저위험으로 분류되며, 각 위험등급의 정의 및 관리해야 하는 항목은 다음과 같다.

① **고위험 등급**

- AI 기본법상 사업자의 책무가 부과되는 '고영향 AI' 서비스로 가장 강화된 수준의 위험관리 활동이 이루어지는 등급
- 관리 항목 : 기본점검, AI 9 대 위험, AI 기본법상 준수 의무(고영향/생성형)

② **중위험 등급**

- AI 기본법상 고영향 AI 관리 의무가 부과되지 않으나 AI 서비스가 소비자 권익 또는

회사의 평판에 부정적 영향을 미칠 수 있어 주요 AI 위험 중심의 선별적 관리 활동이 이루어지는 등급

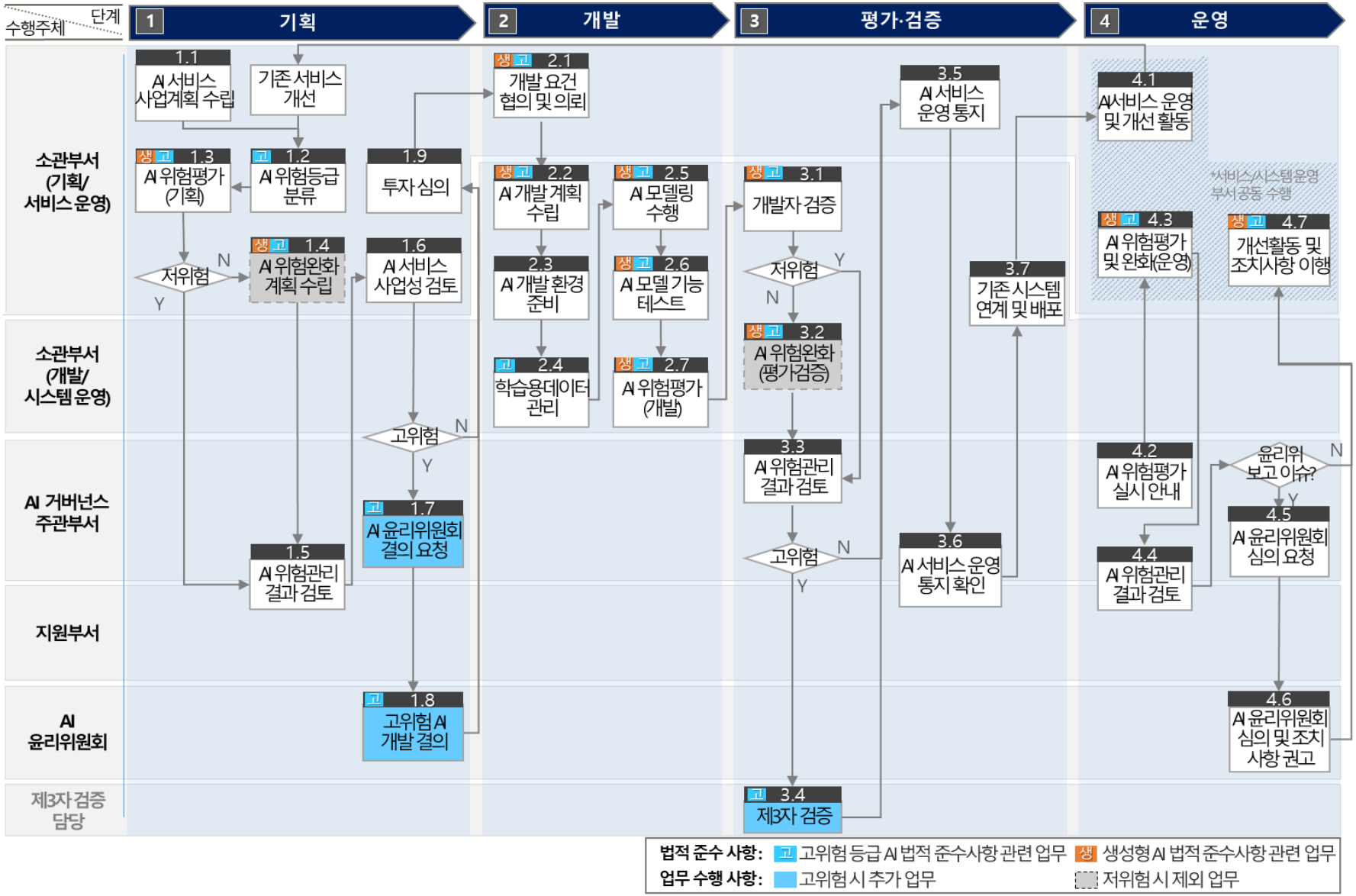
- 관리 항목 : 기본점검, AI 9 대 위험 중 일부, AI 기본법상 준수 의무(생성형)

③ 저위험 등급

- 고위험/중위험에 해당하지 않아 기본적인 AI 위험관리 활동이 이루어지는 등급
- 관리 항목 : 기본점검, AI 9 대 위험 중 일부, AI 기본법상 준수 의무(생성형)

III. AI 위험관리 프로세스

AI 서비스에 해당하는 경우 다음의 AI 위험관리 프로세스를 수행한다.



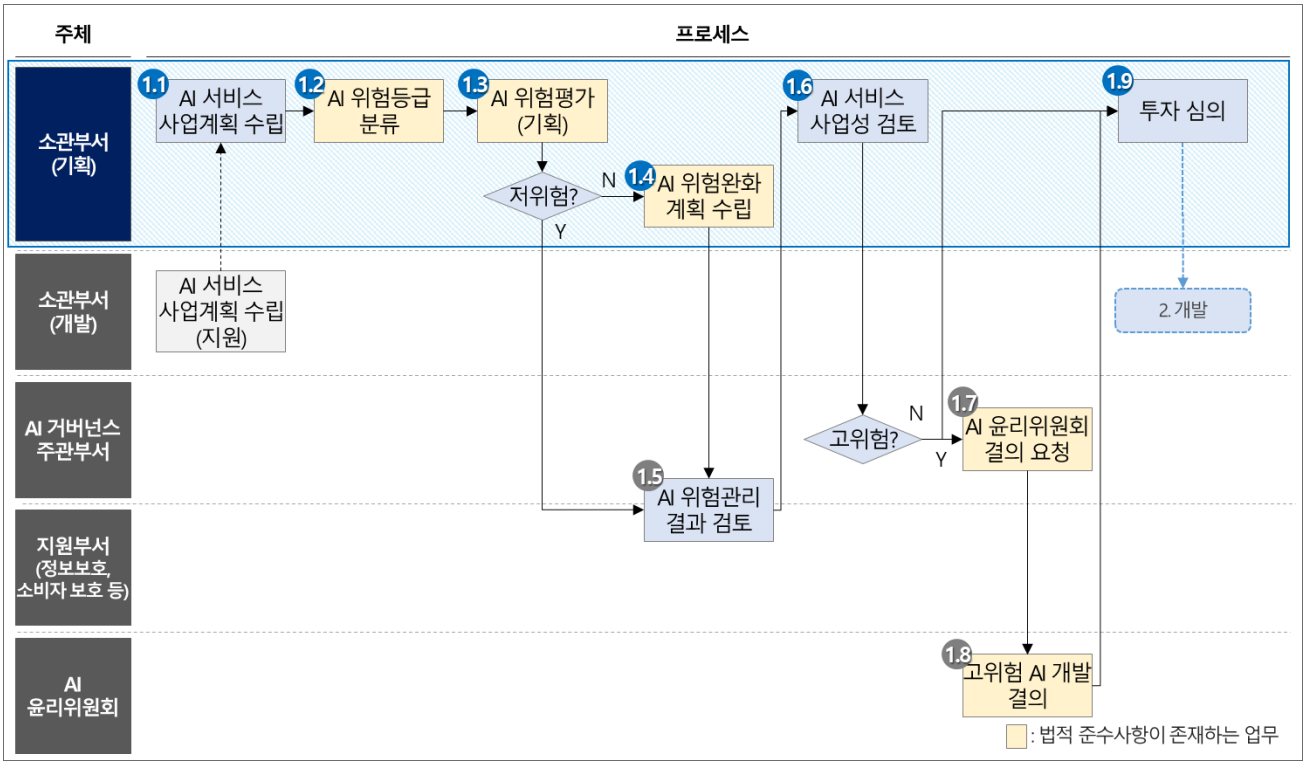
수행 주체	[Lv.1] 생애주기	[Lv.2] 수행 업무		법적 의무[1]	
				고위험 등급	생성형 AI
소관부서 (기획/ 서비스 운영)	1. 기획	1.1	AI 서비스 사업계획 수립		
		1.2	AI 위험등급 분류	○	
		1.3	AI 위험평가(기획)	○	○
		1.4	AI 위험완화 계획 수립	○	○
		1.6	AI 서비스 사업성 검토		
		1.9	투자 심의		
	2. 개발	2.1	개발 요건 협의 및 의뢰	○	○
	3. 평가검증	3.5	AI 서비스 운영 통지		
	4. 운영	4.1	AI 서비스 운영 및 개선 활동		
		4.3	AI 위험평가 및 완화(운영)	○	○
		4.7	개선활동 및 권고사항 이행	○	○
소관부서 (개발/ 시스템 운영)	1. 기획	1.1	AI 서비스 사업계획 수립(지원)		
	2. 개발	2.2	AI 개발 계획 수립	○	○
		2.3	AI 개발 환경 준비		
		2.4	학습용데이터 관리	○	
		2.5	AI 모델링 수행	○	○
		2.6	AI 모델 기능 테스트	○	○
		2.7	AI 위험평가(개발)	○	○
	3. 평가검증	3.1	개발자 검증	○	○
		3.2	AI 위험완화(평가검증)	○	○
		3.7	기존 시스템 연계 및 배포		
	4. 운영	4.1	AI 서비스 운영 및 개선 활동		
		4.3	AI 위험평가 및 완화(운영)	○	○
		4.7	개선활동 및 권고사항 이행	○	○
AI 거버넌스 주관부서	1. 기획	1.5	AI 위험관리 결과 검토		
		1.7	AI 윤리위원회 결의 요청	○	
	2. 개발	-	(해당 없음)		
	3. 평가검증	3.3	AI 위험관리 결과 검토		
		3.4	제 3 자 검증	○	
		3.6	AI 서비스 운영 통지 확인		
	4. 운영	4.2	AI 위험평가 실시 안내		

[1] AI 기본법상 준수 의무(중/저위험 등급의 경우 생성형 AI 의 투명성 확보 의무 외 준수 의무 없음)

수행 주체	[Lv.1] 생애주기	[Lv.2] 수행 업무		법적 의무[1]	
				고위험 등급	생성형 AI
		4.4	AI 위험관리 결과 검토		
		4.5	AI 윤리위원회 심의 요청		
지원부서	1. 기획	1.5	AI 위험관리 결과 검토		
	2. 개발	-	(해당 없음)		
	3. 평가검증	3.6	AI 서비스 운영 통지 확인		
	4. 운영	4.4	AI 위험관리 결과 검토		
AI 윤리위원회	1. 기획	1.8	고위험 AI 개발 결의	○	
	2. 개발	-	(해당 없음)		
	3. 평가검증	-	(해당 없음)		
	4. 운영	4.6	AI 윤리위원회 심의 및 조치사항 권고		

1. 소관부서(기획/서비스 운영)

① 기획 단계 업무 절차



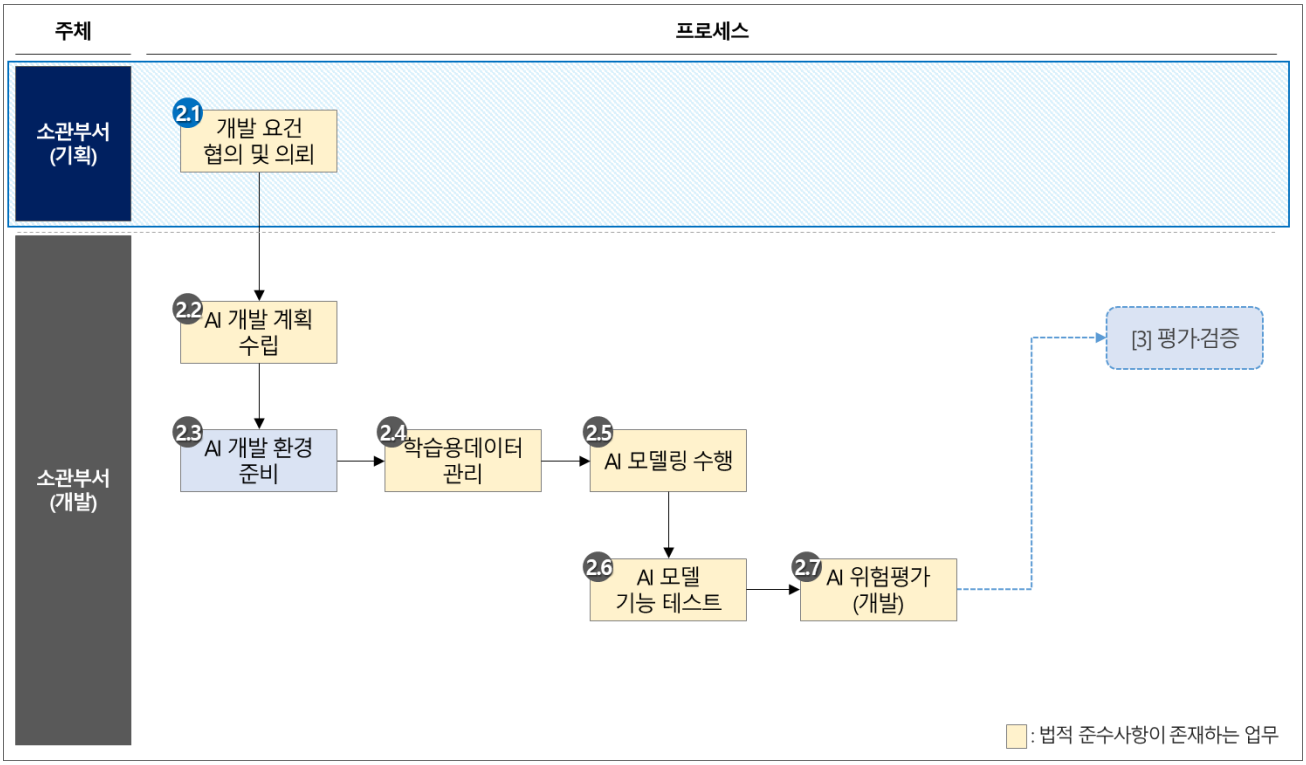
1.1 - AI 서비스 사업계획 수립	
수행 업무	소관부서(기획)은 'AI 기본법 적용범위 검토서 및 AI 서비스 위험등급 확인서'를 작성하여 AI 서비스 여부에 대한 판단을 수행한 후, AI 서비스 내용 기획 및 사업 계획을 수립한다. ※ 필요 시, 소관부서(개발)의 지원을 받는다. (공수 산정, 제공 채널 등 개발 측면의 내용)
작성 문서 #1	● 작성 문서 : [별지 1] AI 기본법 적용범위 검토서 및 AI 서비스 위험등급 확인서 내 '1.AI 서비스 여부' Sheet ● 작성 내용 및 방식 - AI 서비스 여부에 대한 4 가지 판단 기준 충족 여부 - 4 가지 기준에 대해 Y/N 으로 작성 ➔ AI 서비스의 4 가지 요건 충족 시, 본 매뉴얼의 AI 위험관리 프로세스 수행
작성 문서 #2	● 작성 문서 : [별지 2] AI 서비스 기획서 ● 작성 내용 및 방식 - 서비스 내용, 제공 대상, 제공 채널, 기대효과, 공수산정 등 서비스를 기획하기 위한 기본적인 내용 작성

비고	최초 AI 모델 또는 AI 모델의 후속 학습 등으로 고성능 AI에 해당할 것으로 예상되는 경우 기존 시스템을 실질적으로 변경한 예시※의 해당 여부 확인 후, 해당 시 AI 거버넌스 주관부서와 협의하여 AI 서비스를 기획한다. ※ 기존 시스템을 실질적으로 변경한 예시 - 전체 학습량의 1/3 이상을 추가 학습시켜 기능과 성능에 중대한 영향을 미친 경우 - 특정 분야 특화 목적의 지속적 파인튜닝을 수행한 경우 - 입출력 형식(예: 텍스트→멀티모달)이나 추론 방식이 변경되어 시스템 기능에 중대한 영향을 미친 경우 - 기존 시스템이 고영향에 해당하는 다른 시스템이나 서비스와 결합되어 위험수준이나 통제 요건이 중대하게 변동된 경우 - 독립적으로 운영되던 시스템이 상시적 API 통합 구조로 전환되어 배포·실행 구조에 중대한 변화가 생긴 경우
1.2 – AI 위험등급 분류	
수행 업무	소관부서(기획)는 'AI 기본법 적용범위 검토서 및 AI 서비스 위험등급 확인서' 양식을 활용하여, 해당 서비스의 AI 거버넌스 관리 대상 여부 및 위험등급 판별을 수행한다.
작성 문서	● 작성 문서 : [별지 1] AI 기본법 적용범위 검토서 및 AI 서비스 위험등급 확인서 내 '2.AI 위험등급확인' Sheet ● 작성 내용 및 방식 - 질문 문항에 대해 Y/N 답변 - [별지 1] 내 '2.1. 가이드' Sheet를 참고하여 답변 작성
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, 인공지능사업자 해당 여부를 검토하여 AI 기본법상 요구되는 사업자 준수 의무를 확인해야 한다.
비고	※ [권고사항] AI 서비스가 고위험 등급에 해당하는 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 기본권 영향평가 예제'를 작성한다. - AI 기본법상 권고사항(노력해야 할 의무)으로 필수 사항은 아님 ※ 필요 시, 소관부서(기획)는 과학기술정보통신부장관에게 고영향 인공지능에 해당하는지 여부의 확인 요청 가능

1.3 – AI 위험평가(기획)	
수행 업무	소관부서(기획)는 '[1.2] AI 위험등급 분류' 단계에서 도출된 위험등급에 해당하는 'AI 위험평가 체크리스트'를 활용하여 세부 위험에 대한 평가를 수행한다.
작성 문서	● 작성 문서 : [별지 3] AI 위험평가 체크리스트 내 '1.기획' Sheet ● 작성 내용 및 방식 - 기본점검, AI 9 대 위험에 대한 관리 및 AI 기본법 의무 준수 여부 - 질문 문항에 대해 Y, N, N/A 답변 (고위험 AI/생성형 AI 항목은 해당 시에만 작성)
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, AI 위험평가 체크리스트 작성을 통해 발생할 수 있는 위험을 식별하고 평가해야 한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, AI 위험평가 체크리스트 작성을 통해 사전 고지 및 표시 방안을 마련해야 한다.
비고	● 해당 AI 서비스에 대해 업무위수탁이 이루어지는 경우, '[별지 4] AI 업무위수탁 체크리스트'를 작성한다. ● 해당 AI 서비스가 개인(신용)정보를 포함하는 데이터를 활용하는 경우, '[별지 5] AI 프라이버시 표준 체크리스트' 작성
후행 업무	(고/중위험 등급) 소관부서(기획), [1.4] AI 위험관리 계획 수립 (저위험 등급) AI 거버넌스 주관부서 및 지원부서, [1.5] AI 위험관리 결과 검토
1.4 - AI 위험완화 계획 수립	
수행 업무	소관부서(기획)는 [1.3] AI 위험평가(기획) 업무에서 완화 조치가 필요한 것으로 판단된 항목에 대해 'AI 위험완화 계획서'를 작성한다. ※ 저위험 등급의 경우 'AI 위험완화 계획서' 작성을 생략할 수 있다.
작성 문서	● 작성 문서 : [별지 6] AI 위험완화 계획서 ● 작성 내용 및 방식 - 기본점검 및 AI 9 대 위험 또는 AI 기본법상 의무를 준수하기 위한 위험완화 계획 수립 - '[별지 3] AI 위험평가 체크리스트' 답변에 따른 완화/조치 계획을 '[별지 6] AI 위험완화 계획서'에 작성

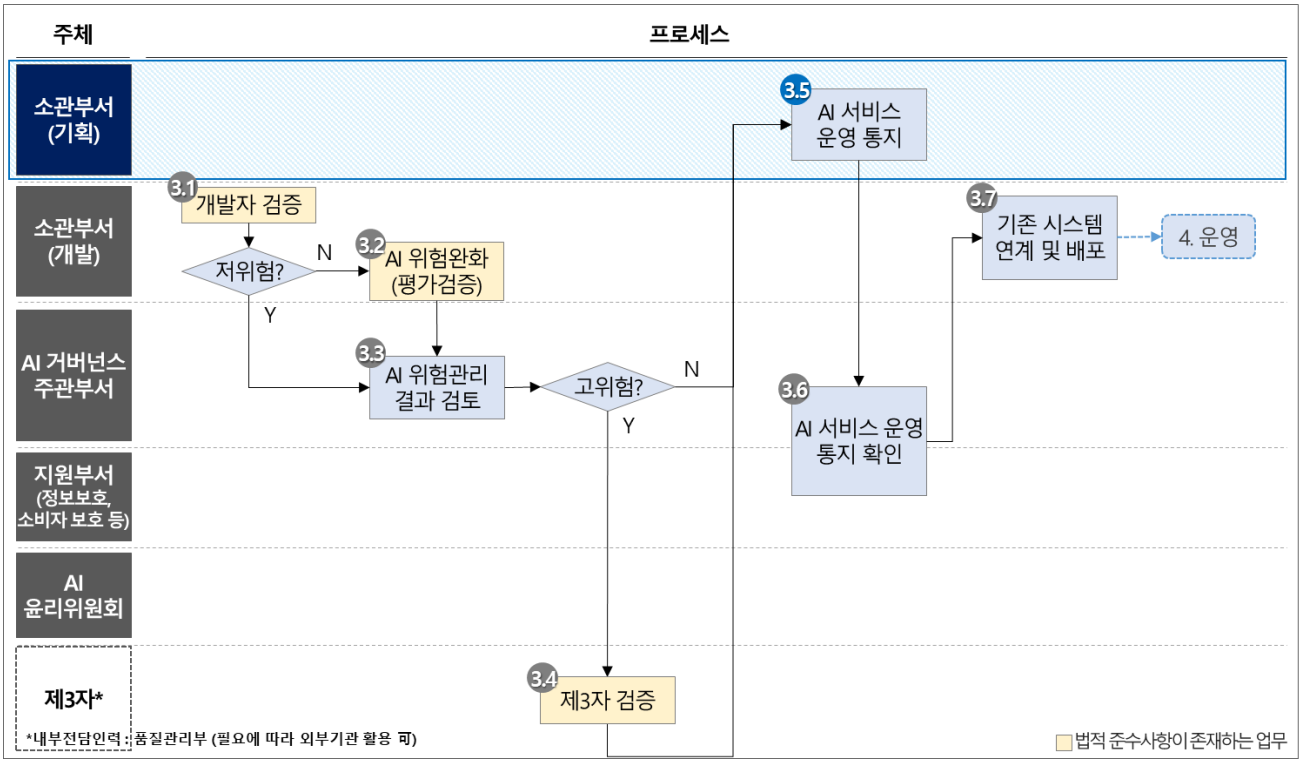
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'을 참고하여 완화 계획을 수립한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'을 참고하여 완화 계획을 수립한다.
후행 업무	AI 거버넌스 주관부서 및 지원부서, [1.5] AI 위험관리 결과 검토
1.6 - AI 서비스 사업성 검토	
수행 업무	소관부서(기획)는 AI 서비스의 사업 타당성 검토를 수행한다.
선행 업무	AI 거버넌스 주관부서 및 지원부서, [1.5] AI 위험관리 결과 검토
후행 업무	(고위험 등급) AI 거버넌스 주관부서, [1.7] AI 윤리위원회 결의 요청 (중/저위험 등급) 소관부서(기획), [1.9] 투자 심의
1.9 - 투자 심의	
수행 업무	소관부서(기획)는 전산실무위원회 투자 심의를 요청하고, 승인 완료 시 AI 서비스의 사업을 추진한다.
선행 업무	(고위험 등급) AI 윤리위원회, [1.8] 고위험 AI 개발 결의 (중/저위험 등급) 소관부서(기획), [1.6] AI 서비스 사업성 검토
후행 업무	소관부서(기획), [2.1] 개발요건 협의 및 의뢰

② 개발 단계 업무 절차



2.1 – 개발 요건 협의 및 의뢰	
수행 업무	소관부서(기획)는 소관부서(개발)와 협의를 통해 개발 요건을 정의한 후, 'AI 서비스 개발 계획서' 중 기획 부분을 작성하여 개발을 의뢰한다.
작성 문서	● 작성 문서 : '[별지 7] AI 서비스 개발 계획서' 내 '2. AI 서비스 개발 개요[소관부서(기획)]' ● 작성 내용 및 방식 - AI 서비스 개요, AI 서비스 프로세스, 추진 일정 등 AI 서비스를 개발하기 위한 기획 영역의 내용을 작성
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'을 참고하여 개발 계획을 수립한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'을 참고하여 개발 계획을 수립한다.
선행 업무	소관부서(기획), [1.9] 투자 심의
후행 업무	소관부서(개발), [2.2] AI 개발 계획 수립

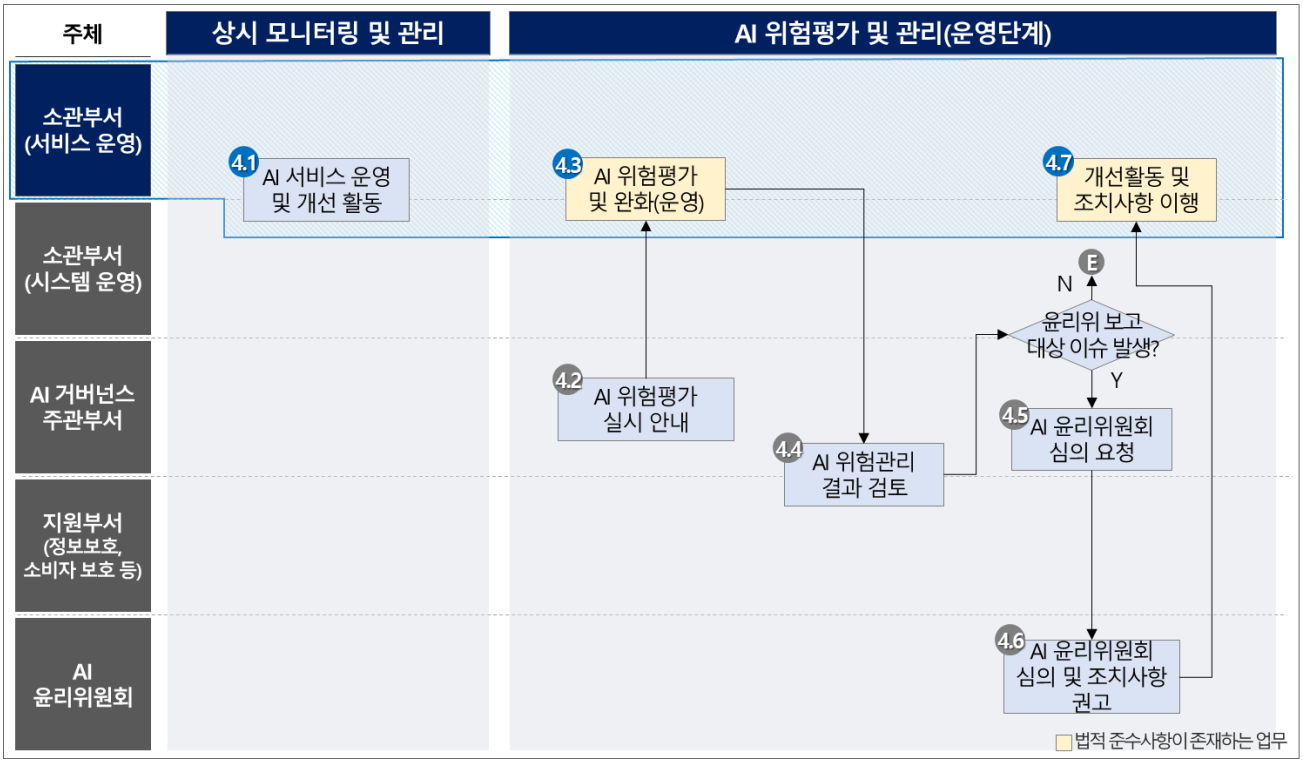
③ 평가검증 단계 업무 절차



3.5 – AI 서비스 운영 통지

수행 업무	소관부서(기획)는 'AI 서비스 모델 설명서'와 'AI 서비스 모니터링 계획서'를 작성 후 AI 거버넌스 주관부서와 지원부서에 제출하여, 개발 완료된 AI 서비스의 운영을 통지한다.
작성 문서 #1	● 작성 문서 : [별지 8] AI 서비스 모델 설명서 ● 작성 내용 및 방식 - AI 서비스 운영 과정에서 발생되는 고객의 설명요구에 대응하기 위한 설명서로 학습데이터 개요, 결과 산출 알고리즘, 서비스 내 프로세스 등을 작성 ※ 직접 개발(파인튜닝 포함)한 서비스 적용 및 제공 시에는 작성 필요
작성 문서 #2	● 작성 문서 : [별지 9] AI 서비스 모니터링 계획서 ● 작성 내용 및 방식 - 향후 AI 서비스 운영 시 성능 등을 모니터링하기 위한 기준을 수립 - 모니터링 항목, 서비스 중단 관리 계획, 운영부서 및 담당자 등 작성
선행 업무	(고위험 등급) AI 거버넌스 주관부서, [3.4] 제 3 자 검증 (중/저위험 등급) AI 거버넌스 주관부서, [3.3] AI 위험관리 결과 검토
후행 업무	AI 거버넌스 주관부서 및 지원부서, [3.6] AI 서비스 운영 통지 확인

④운영 단계 업무 절차



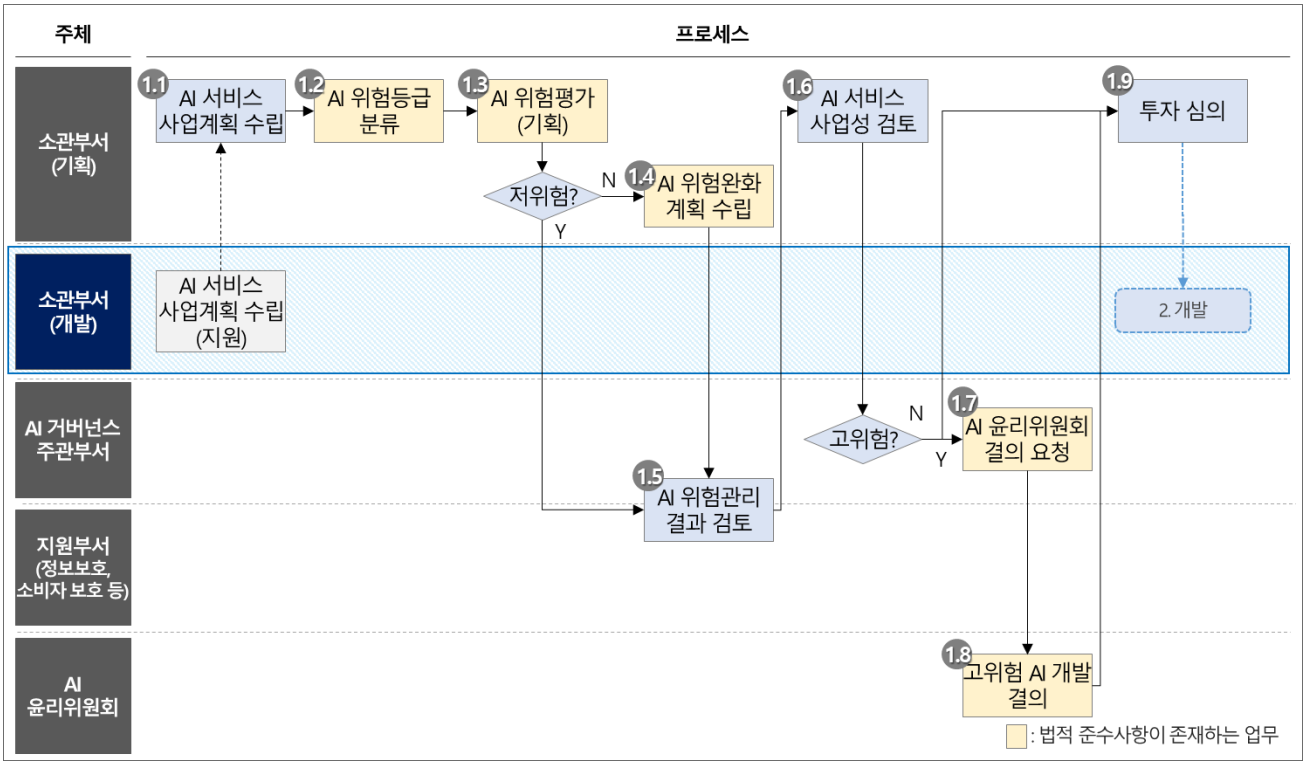
4.1 - AI 서비스 운영 및 개선 활동	
수행 업무	소관부서(서비스 운영)는 배포된 AI 서비스를 소관부서(시스템 운영)와 운영하며, 운영 과정에서 서비스 오류, 민원 등 발생 시 대응 및 개선을 수행한다.
비고	※ 소관부서(서비스 운영/시스템 운영)는 다음의 경우 AI 거버넌스 주관부서에게 보고 후 AI 서비스 활용을 종료할 수 있다. - AI 서비스의 성능이 하락한 경우 - 이용자 수의 감소 등 AI 서비스 유지 필요성이 감소한 경우 - AI 서비스로 인한 법령위반 또는 중대한 위험 발생 가능성이 상당히 증대된 경우 - 기타 AI 서비스의 종료가 필요한 사유
선행 업무	소관부서(개발), [3.7] 기존 시스템 연계 및 배포
4.3 – AI 위험평가 및 완화(운영)	
수행 업무	소관부서(서비스 운영/시스템 운영)는 'AI 위험평가 체크리스트'를 활용하여 운영 단계에서 발생 가능한 세부 위험을 평가한 후 도출된 위험에 대한 완화 방안을 수행하고 해당 결과를 작성한다.

작성 문서	● 작성 문서 : [별지 3] AI 위험평가 체크리스트 내 '3.운영' Sheet ● 작성 내용 및 방식 - 기본점검, AI 기본법 준수 의무 및 AI 9 대 위험에 대한 관리활동 수행 여부 - 질문 문항에 대해 Y, N, N/A 답변 (고위험 AI/생성형 AI 항목의 경우, 해당되는 경우에만 작성) - 위험완화 방안 수행 내용 및 이행 결과 작성
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급의 경우, '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'을 참고하여 완화 방안을 수행하고 해당 내용을 'AI 위험평가 체크리스트'에 작성한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'을 참고하여 적절한 사전고지 및 표시 방안이 마련되어 있는지 점검하고 해당 내용을 'AI 위험평가 체크리스트'에 작성한다.
비고	[운영 단계 위험평가 수행 방안] ● 관리 대상: 운영 중인 AI 서비스 (고/중/저 위험등급 모두 해당) ● 위험평가 수행 주기: 연 1 회 이상(AI 서비스 배포 6 개월 후부터 실시) ● 위험평가 수행 주체: 소관부서(서비스 운영/시스템 운영)
	※ 필요 시, 'AI 윤리원칙 자율점검표'를 작성한다. ● 작성 문서 : [별지 10] AI 윤리원칙 자율점검표 ● 작성 시점 : 외부 민원 또는 윤리적 이슈 발생 시 ● 작성 내용 및 방식 - AI 거버넌스 주관부서에서 필요 시 소관부서에 작성 요청하여 AI 윤리원칙 준수 여부 점검 - 질문 문항에 대해 Y, N, N/A 답변
선행 업무	AI 거버넌스 주관부서, [4.2] AI 위험평가 실시 안내
후행 업무	AI 거버넌스 주관부서 및 지원부서, [4.4] AI 위험관리 결과 검토
4.7 – 개선활동 및 조치사항 이행	
수행 업무	소관부서(서비스 운영/시스템 운영)는 AI 윤리위원회에서 권고한 조치사항에 대해 이행한다.

고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'을 참고하여 AI 서비스를 개선하고 AI 윤리위원회의 조치사항을 이행한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'을 참고하여 AI 서비스를 개선하고 AI 윤리위원회의 조치사항을 이행한다.
선행 업무	AI 윤리위원회, [4.6] AI 윤리위원회 심의 및 조치사항 권고

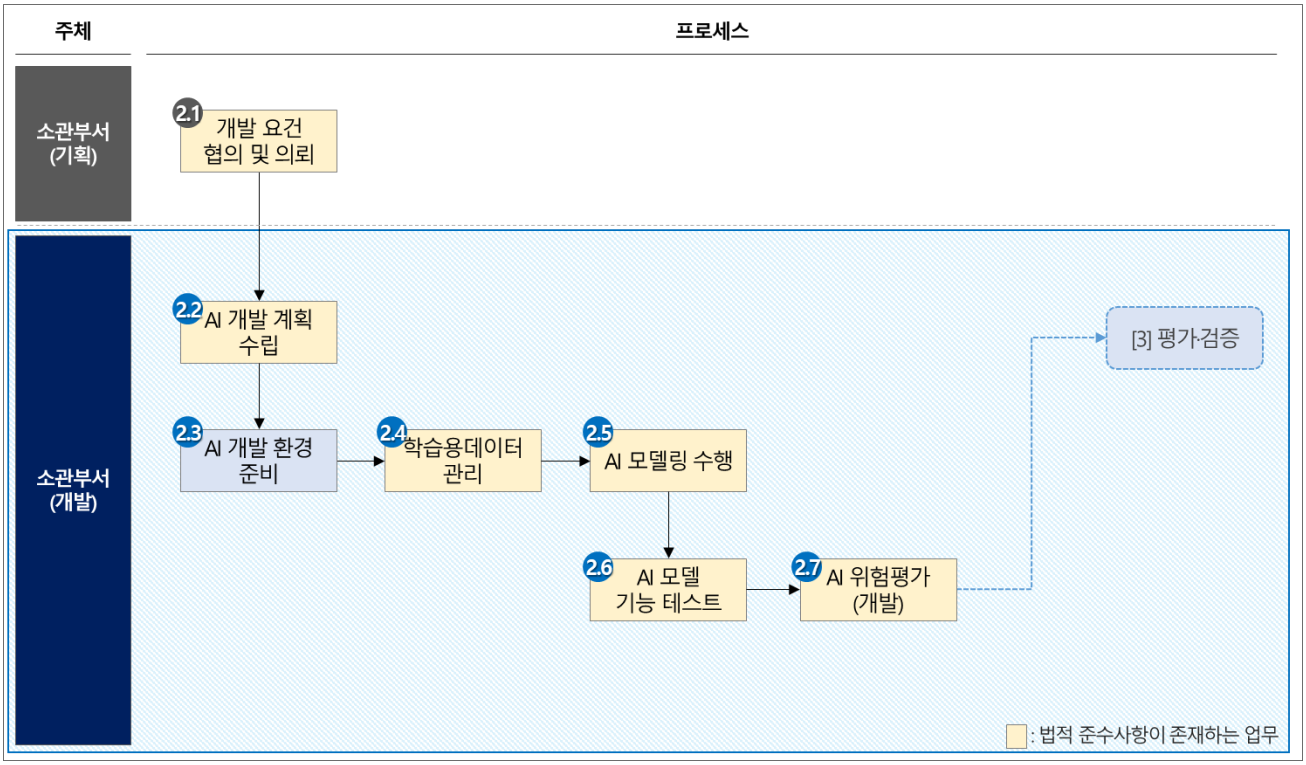
2. 소관부서(개발/시스템 운영)

① 기획 단계 업무 절차



1.1 - AI 서비스 사업계획 수립 (지원)	
수행 업무	필요 시, 소관부서(개발)는 소관부서(기획)의 AI 서비스 사업계획 수립을 지원한다. (공수 산정, 제공 채널 등 개발 측면의 내용 작성 지원)

② 개발 단계 업무 절차

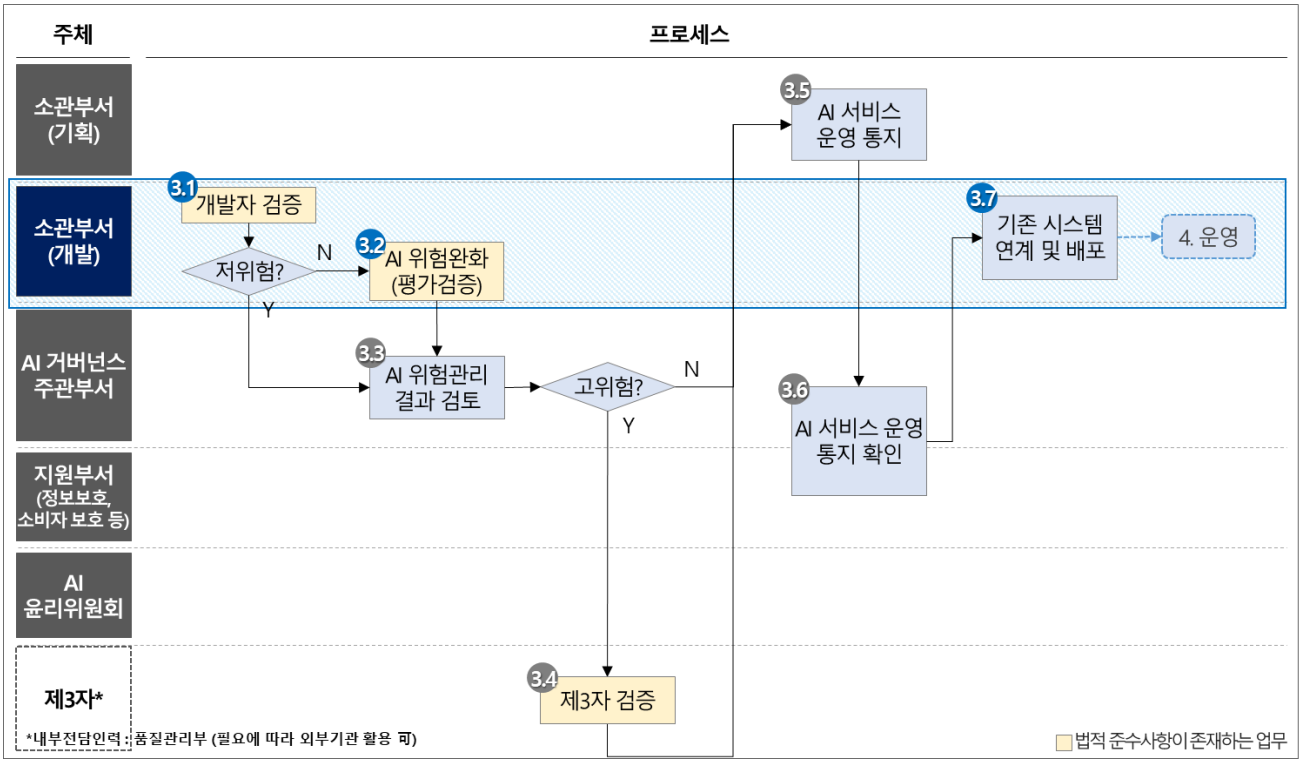


2.2 – AI 개발 계획 수립	
수행 업무	소관부서(개발)는 소관부서(기획)의 개발 의뢰 내용을 검토하여 개발 계획을 수립한다.
작성 문서	● 작성 문서 : [별지 7] AI 서비스 개발 계획서 ● 작성 내용 및 방식 - AI 기능 요건, 학습·검증 계획, 문서 관리 계획 등 AI 서비스를 개발하기 위한 내용 작성
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'을 참고하여 개발 계획을 수립한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'을 참고하여 개발 계획을 수립한다.
선행 업무	소관부서(기획), [2.1] 개발 요건 협의 및 의뢰

2.3 – AI 개발 환경 준비	
수행 업무	소관부서(개발)는 개발에 필요한 소프트웨어(개발 플랫폼, 언어, 오픈소스, API 등) 및 하드웨어(PC, GPU, 인프라, 저장소 등)를 준비하고 통합개발환경을 구성한다.
2.4 – 학습용데이터 관리	
수행 업무	소관부서(개발)는 학습용데이터를 수집, 정제, 가공하며 사후 데이터 재활용 및 추가 학습을 위한 관리를 수행한다.
작성 문서	● 작성 문서 : [별지 11] AI 학습데이터 점검 체크리스트 ● 작성 내용 및 방식 - AI 서비스 개발 시의 데이터의 품질관리 및 법규/보안 준수 여부에 대해 점검 - 질문 문항에 대해 Y/N 답변
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	※ AI 서비스에 대한 당사의 사업자 유형에 따라 법적 의무사항이 부과되며, 각 사업자 유형에 해당되는 필수 업무를 수행한다. i) 당사가 '인공지능개발사업자'에 해당 시 ➔ '[별지 11] AI 학습데이터 점검 체크리스트'를 필수적으로 작성해야 함 ii) 당사가 '인공지능이용사업자'에 해당 시 ➔ '[별지 11] AI 학습데이터 점검 체크리스트' 작성이 필수사항은 아님 ➔ 그러나 '개발사업자'로부터 AI 개발·활용에 사용된 학습데이터의 개요 등의 정보를 제공받아 관리하여야 함 ※ 다음 사항 중 어느 하나에 해당하는 경우 '[별지 11] AI 학습데이터 점검 체크리스트' 작성 생략 가능 1. AI 훈련을 하지 않는 경우 2. AI 기본법(고영향 AI), 개인(신용)정보보호법(자동화평가, 자동화된 결정) 등 관련 법령상 어떠한 설명의무도 부담하지 않는 경우
2.5 – AI 모델링 수행	
수행 업무	소관부서(개발)는 모델링 및 성능 개선을 위한 추가학습을 수행한다.
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'을 참고하여 법적 의무를 준수할 수 있도록 모델링을 수행한다.

생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'을 참고하여 법적 의무를 준수할 수 있도록 모델링을 수행한다.
2.6 – AI 모델 기능 테스트	
수행 업무	소관부서(개발)는 개발된 AI 모델에 대한 품질 검증 및 개발 단위/통합테스트를 수행한다.
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'을 참고하여 법적 의무를 준수할 수 있도록 기능 테스트를 수행한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'을 참고하여 법적 의무를 준수할 수 있도록 기능 테스트를 수행한다.
2.7 – AI 위험평가(개발)	
수행 업무	소관부서(개발)는 'AI 위험평가 체크리스트(개발)'를 활용하여 세부 위험을 점검하고, 추후 평가·검증 단계에서 세부 검증을 수행한다.
작성 문서	● 작성 문서 : [별지 3] AI 위험평가 체크리스트 내 '2.개발' Sheet ● 작성 내용 및 방식 - 기본점검, AI 9 대 위험에 대한 관리 및 AI 기본법 의무 준수 여부 작성 - 질문 문항에 대해 Y, N, N/A 답변 (고위험 AI/생성형 AI 항목은 해당 시에만 작성)
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, AI 위험평가 체크리스트 작성을 통해 발생할 수 있는 위험을 식별·평가하고 이를 완화할 수 있는 방안을 마련해야 한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, AI 위험평가 체크리스트 작성을 통해 사전 고지 및 표시 방안을 마련해야 한다.
후행 업무	소관부서(개발), [3.1] 개발자 검증

③ 평가검증 단계 업무 절차

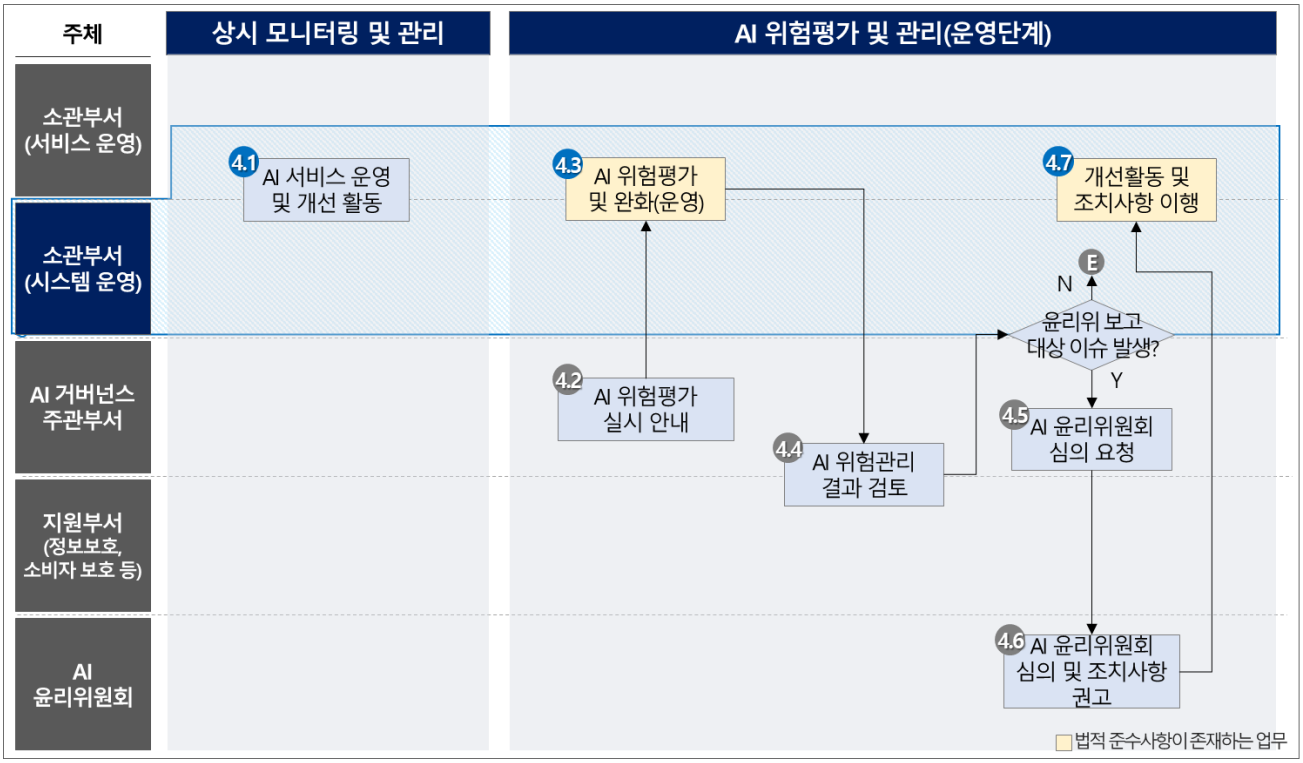


3.1 – 개발자 검증

수행 업무	소관부서(개발)는 업무 요건 별 평가 항목, 검증 지표, 통과 기준을 선정하고, 데이터 편향, 모델 안전성 및 설명가능성의 평가검증 후 '개발자 검증 결과서'를 작성한다.
작성 문서	● 작성 문서 : [별지 12] 개발자 검증 결과서 ● 작성 내용 및 방식 - AI 모델의 개발자가 AI 모델/데이터를 테스트한 결과 작성 (데이터 품질관리, 성능관리 등)
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'을 참고하여 법적 의무를 준수할 수 있도록 개발자 검증을 수행한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'을 참고하여 법적 의무를 준수할 수 있도록 개발자 검증을 수행한다.
선행 업무	소관부서(개발), [2.7] AI 위험평가(개발)
후행 업무	(고/중위험 등급) 소관부서(개발), [3.2] AI 위험평가(평가·검증) (저위험 등급) AI 거버넌스 주관부서, [3.3] AI 위험관리 결과 검토

3.2 – AI 위험완화(평가검증)	
수행 업무	소관부서(개발)는 개발자 검증 결과 기반으로 위험완화 항목을 식별하고, 위험완화 계획에 따라 위험완화를 수행한 후 AI 거버넌스 주관부서에게 해당 내용을 제출한다.
작성 문서	● 작성 문서 : [별지 13] AI 위험완화 확인서 ● 작성 내용 및 방식 - 기획/개발단계에서 AI 위험평가 수행 후 계획하였던 위험완화 활동에 대해 이행한 결과를 작성 ※ 저위험 등급의 경우 'AI 위험완화 확인서' 작성을 생략할 수 있다.
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'에 따라 법적 의무를 준수할 수 있는 위험완화 방안이 이행되었는지 확인한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'에 따라 법적 의무를 준수할 수 있는 위험완화 방안이 이행되었는지 확인한다.
후행 업무	AI 거버넌스 주관부서, [3.3] AI 위험관리 결과 검토
3.7 – 기존 시스템 연계 및 배포	
수행 업무	소관부서(개발)는 기존 시스템과 연계하여 AI 서비스 배포를 수행한다.
선행 업무	AI 거버넌스 주관부서 및 지원부서, [3.6] AI 서비스 운영 통지 확인
후행 업무	소관부서(서비스/시스템 운영), [4.1] AI 서비스 운영 및 개선 활동

④ 운영 단계 업무 절차



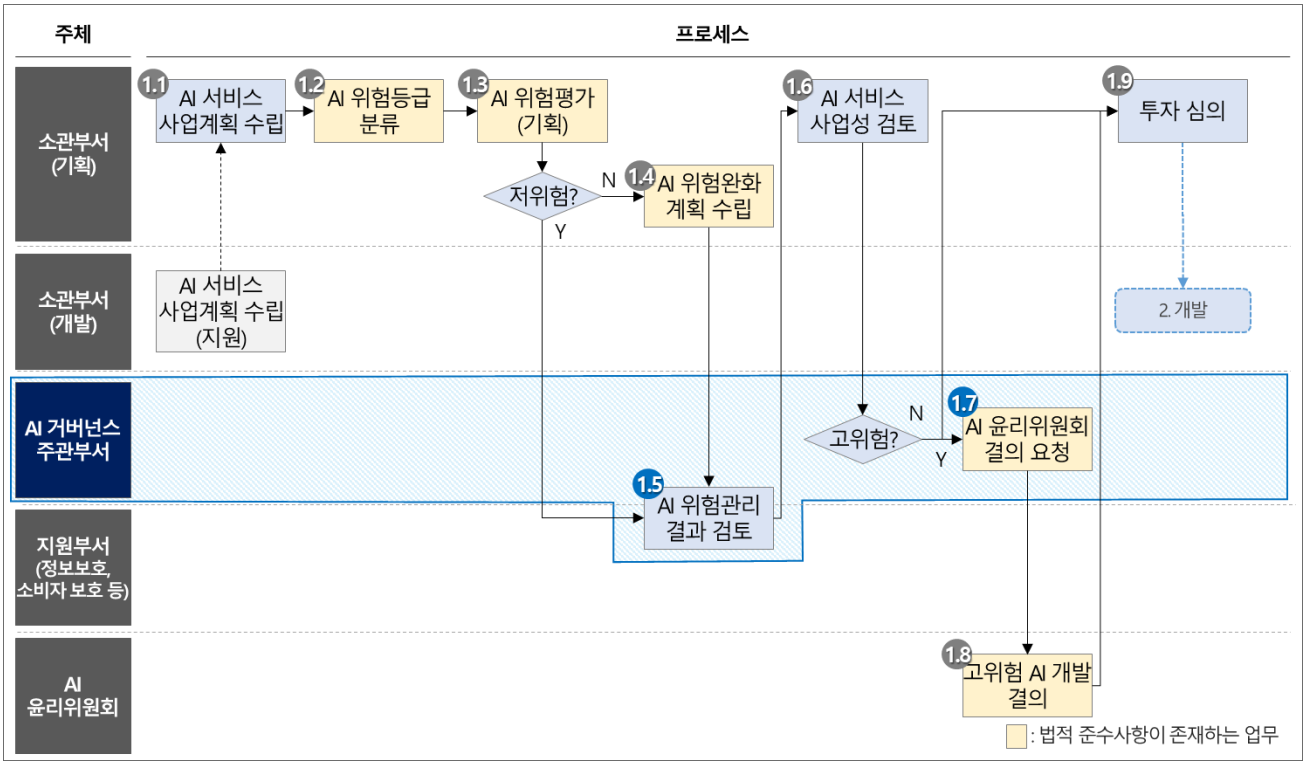
4.1 - AI 서비스 운영 및 개선 활동	
수행 업무	소관부서(시스템 운영)는 배포된 AI 서비스를 소관부서(서비스 운영)와 함께 관리하며, 운영 과정에서 서비스 오류, 민원 등 발생 시 대응 및 개선을 수행한다.
비고	※ 소관부서(시스템 운영/서비스 운영)는 다음의 경우 AI 거버넌스 주관부서에게 보고 후 AI 서비스 활용을 종료할 수 있다. - AI 서비스의 성능이 하락한 경우 - 이용자 수의 감소 등 AI 서비스 유지 필요성이 감소한 경우 - AI 서비스로 인한 법령위반 또는 중대한 위험 발생 가능성이 상당히 증대된 경우 - 기타 AI 서비스의 종료가 필요한 사유
4.3 – AI 위험평가 및 완화(운영)	
수행 업무	소관부서(시스템 운영/서비스 운영)는 'AI 위험평가 체크리스트'를 활용하여 운영 단계에서 발생 가능한 세부 위험을 평가한 후 도출된 위험에 대한 완화 방안을 수행하고 해당 결과를 작성한다.

작성 문서	● 작성 문서 : [별지 3] AI 위험평가 체크리스트 내 '3.운영' Sheet 작성 내용 및 방식 - 기본점검, AI 기본법 준수 의무 및 AI 9 대 위험에 대한 관리활동 수행 여부 - 질문 문항에 대해 Y, N, N/A 답변 (고위험 AI/생성형 AI 항목의 경우, 해당되는 경우에만 작성) - 위험완화 방안 수행 내용 및 이행 결과 작성
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급의 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'을 참고하여 완화 방안을 수행하고 해당 내용을 'AI 위험평가 체크리스트'에 작성한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'을 참고하여 적절한 사전고지 및 표시 방안이 마련되어 있는지 점검하고 해당 내용을 'AI 위험평가 체크리스트'에 작성한다.
비고	[운영 단계 위험평가 수행 방안] ● 관리 대상: 운영 중인 AI 서비스(고/중/저 위험등급 모두 해당) ● 위험평가 수행 주기: 연 1 회 이상(AI 서비스 배포 6 개월 후부터 실시) ● 위험평가 수행 주체: 소관부서(시스템 운영/서비스 운영)
	※ 필요 시, 'AI 윤리원칙 자율점검표'를 작성한다. ● 작성 문서 : [별지 10] AI 윤리원칙 자율점검표 ● 작성 시점 : 외부 민원 또는 윤리적 이슈 발생 시 ● 작성 내용 및 방식 - AI 거버넌스 주관부서에서 필요 시 소관부서에 작성 요청하여 AI 윤리원칙 준수 여부 점검 - 질문 문항에 대해 Y, N, N/A 답변
선행 업무	AI 거버넌스 주관부서, [4.2] AI 위험평가 실시 안내
후행 업무	AI 거버넌스 주관부서 및 지원부서, [4.4] AI 위험관리 결과 검토
4.7 – 개선활동 및 조치사항 이행	
수행 업무	소관부서(시스템/서비스 운영)는 AI 윤리위원회에서 권고한 조치사항에 대해 이행한다.

고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안', '[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안'을 참고하여 AI 서비스를 개선하고 AI 윤리위원회의 조치사항을 이행한다.
생성형 AI 필수 업무 (법적 의무)	생성형 AI 인 경우, 본 매뉴얼 내 '[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안'을 참고하여 AI 서비스를 개선하고 AI 윤리위원회의 조치사항을 이행한다.
선행 업무	AI 윤리위원회, [4.6] AI 윤리위원회 심의 및 조치사항 권고

3. AI 거버넌스 주관부서

① 기획 단계 업무 절차

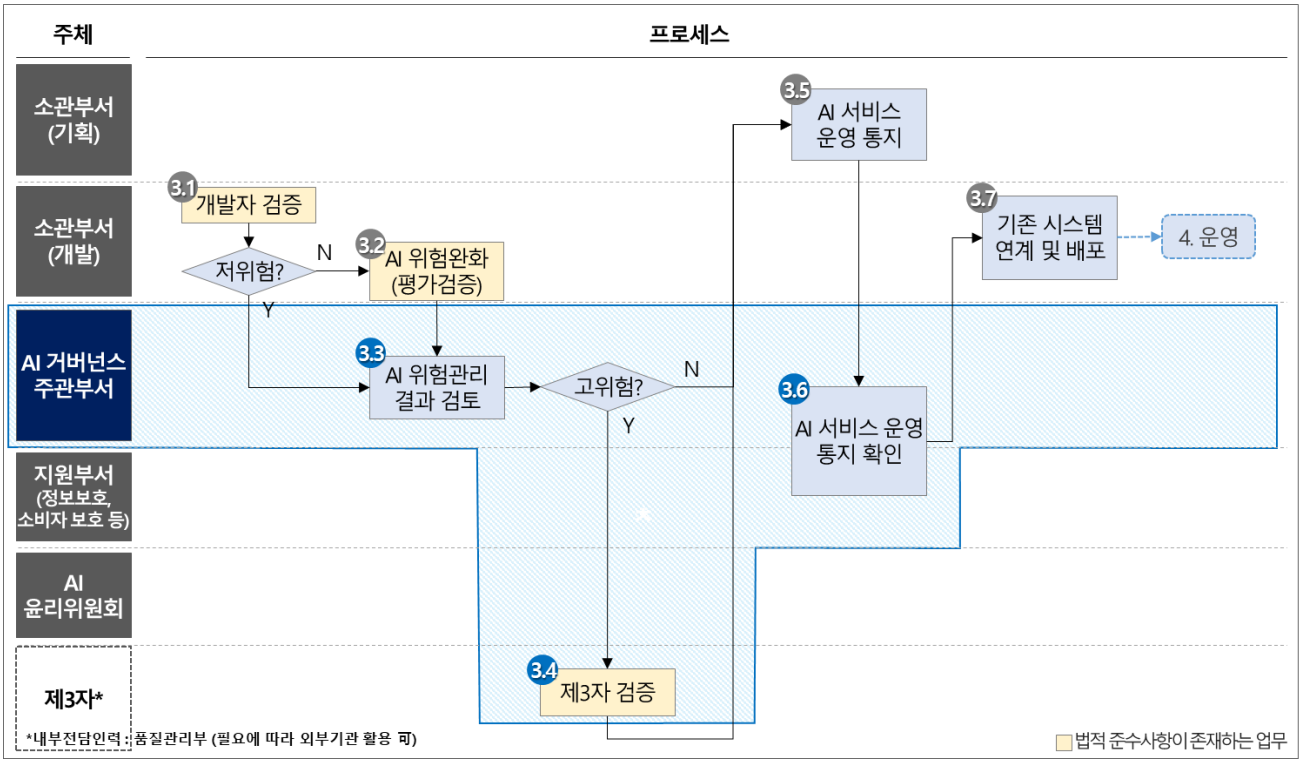


1.5 – AI 위험관리 결과 검토	
수행 업무	AI 거버넌스 주관부서와 지원부서는 소관부서(기획)에서 수행한 위험평가 결과 및 완화 계획의 적정성을 검토한다.
검토 문서	● [별지 2] AI 서비스 기획서 ● [별지 3] AI 위험평가 체크리스트 ● [별지 6] AI 위험완화 계획서 ※ 저위험 등급의 경우 'AI 위험완화 확인서' 검토를 생략할 수 있다.
선행 업무	(고/중위험 등급) 소관부서(기획), [1.4] AI 위험완화 계획 수립 (저위험 등급) 소관부서(기획), [1.3] AI 위험평가(기획)
후행 업무	소관부서(기획), [1.6] AI 서비스 사업성 검토
1.7 – AI 윤리위원회 결의 요청	
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급의 AI 서비스인 경우, AI 거버넌스 주관부서에서 해당 AI 서비스의 개발 추진 여부를 AI 윤리위원회 결의 안건으로 상신한다.
선행 업무	소관부서(기획) [1.6] AI 서비스 사업성 검토
후행 업무	AI 윤리위원회, [1.8] 고위험 AI 개발 결의

② 개발 단계 업무 절차

해당 없음

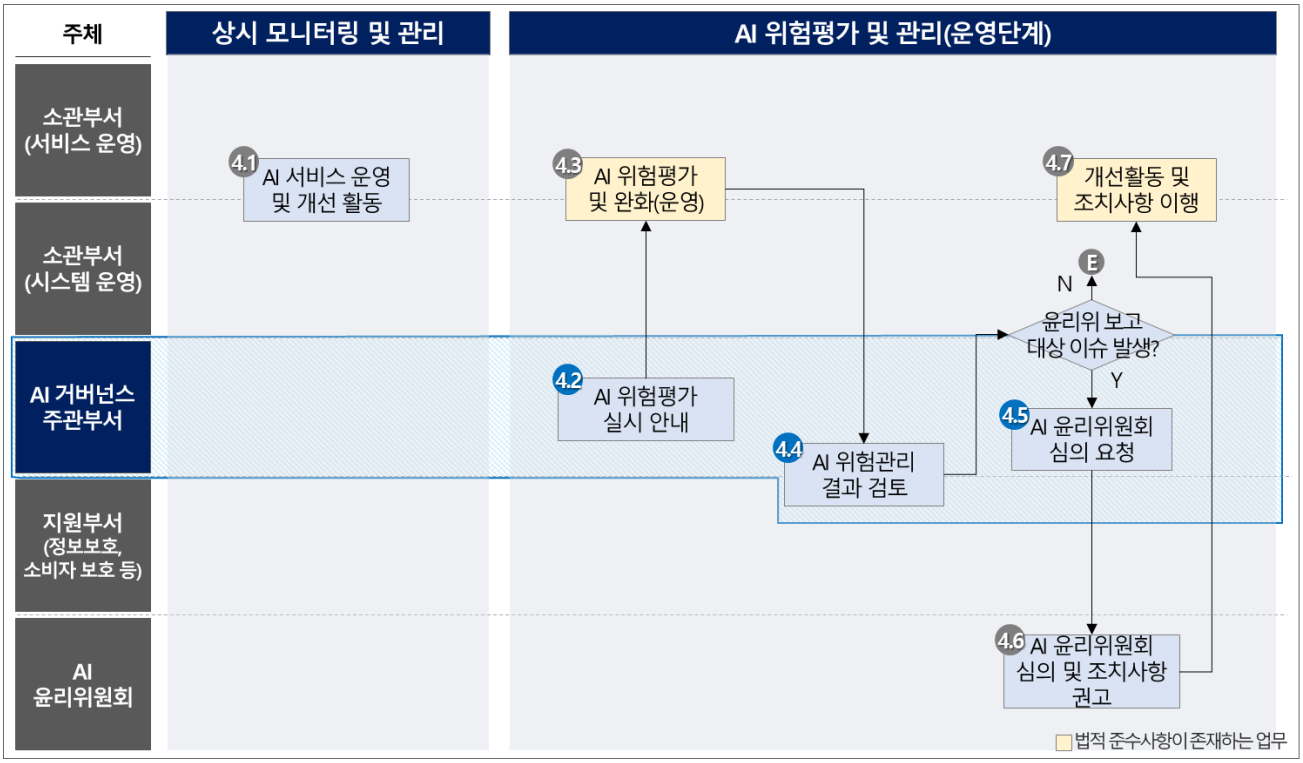
③ 평가검증 단계 업무 절차



3.3 – AI 위험관리 결과 검토	
수행 업무	AI 거버넌스 주관부서는 소관부서(개발)에서 개발 계획 시 수립한 데이터/모델의 품질 및 안전성의 목표의 달성 여부와 위험완화 수행 여부를 검토한다.
검토 문서	● [별지 12] 개발자 검증 결과서 ● [별지 13] AI 위험완화 확인서 ※ 저위험 등급의 경우 'AI 위험완화 확인서' 검토를 생략할 수 있다.
선행 업무	(고/중위험 등급) 소관부서(개발), [3.2] AI 위험완화(평가검증) (저위험 등급) 소관부서(개발), [3.1] 개발자 검증
후행 업무	(고위험 등급) AI 거버넌스 주관부서, [3.4] 제 3 자 검증 (중/저위험 등급) 소관부서(기획), [3.5] AI 서비스 운영 통지
3.4 – 제 3 자 검증	
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	고위험 등급의 AI 서비스인 경우, AI 거버넌스 주관부서는 제 3 자에게 검증을 요청하고, 제 3 자는 데이터 및 모델 평가검증을 수행한다.
작성 문서	● [별지 14] 제 3 자 검증 결과서 (제 3 자 검증 담당자가 작성)
후행 업무	소관부서(기획), [3.5] AI 서비스 운영 통지

3.6 – AI 서비스 운영 통지 확인	
수행 업무	AI 거버넌스 주관부서와 지원부서는 소관부서(기획)가 제출한 산출물 검토하고, 운영 통지 내역을 확인한다.
검토 문서	● [별지 8] AI 서비스 모델 설명서 ● [별지 9] AI 서비스 모니터링 계획서
선행 업무	소관부서(기획), [3.5] AI 서비스 운영 통지
후행 업무	소관부서(개발), [3.7] 기존 시스템 연계 및 배포

④ 운영 단계 업무 절차



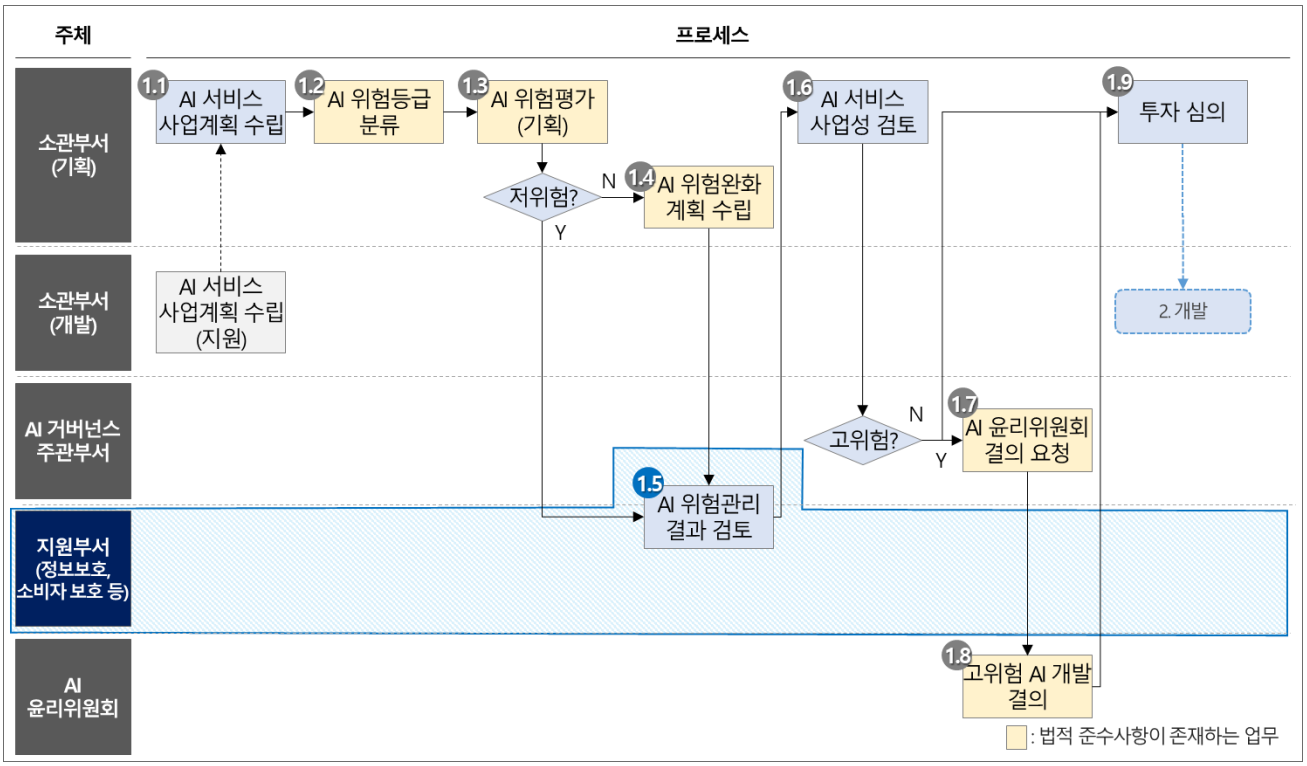
4.2 – AI 위험평가 실시 안내	
수행 업무	AI 거버넌스 주관부서는 AI 위험평가 수행 시기가 도래한 AI 서비스의 소관부서(서비스/시스템 운영)에게 AI 위험평가 실시를 안내한다.
비고	[운영 단계 위험평가 시행 방안] ● 관리 대상: 운영 중인 AI 서비스 (고/중/저 위험등급 모두 해당) ● 위험평가 수행 주기: 연 1 회 이상(AI 서비스 배포 6 개월 후부터 실시) ● 위험평가 수행 주체: 소관부서(서비스/시스템 운영)
후행 업무	소관부서(서비스/시스템 운영), [4.3] AI 위험평가 및 완화(운영)

4.4 – AI 위험관리 결과 검토	
수행 업무	AI 거버넌스 주관부서와 지원부서는 소관부서(서비스/시스템 운영)에서 수행한 위험평가 결과 및 완화방안에 대해 적절 여부를 검토한다.
검토 문서	● AI 위험평가 체크리스트 ● (고위험 등급인 경우) AI 위험완화 확인서
선행 업무	소관부서(서비스/시스템 운영), [4.3] AI 위험평가 및 완화(운영)

4.5 – AI 윤리위원회 심의 요청	
수행 업무	AI 거버넌스 주관부서는 운영 단계 위험평가 결과 중 AI 윤리원칙에 위배되는 이슈 발견 시 AI 윤리위원회에 보고 및 심의를 요청한다.
후행 업무	AI 윤리위원회, [4.6] AI 윤리위원회 심의 및 조치사항 권고

4. 지원부서

① 기획 단계 업무 절차

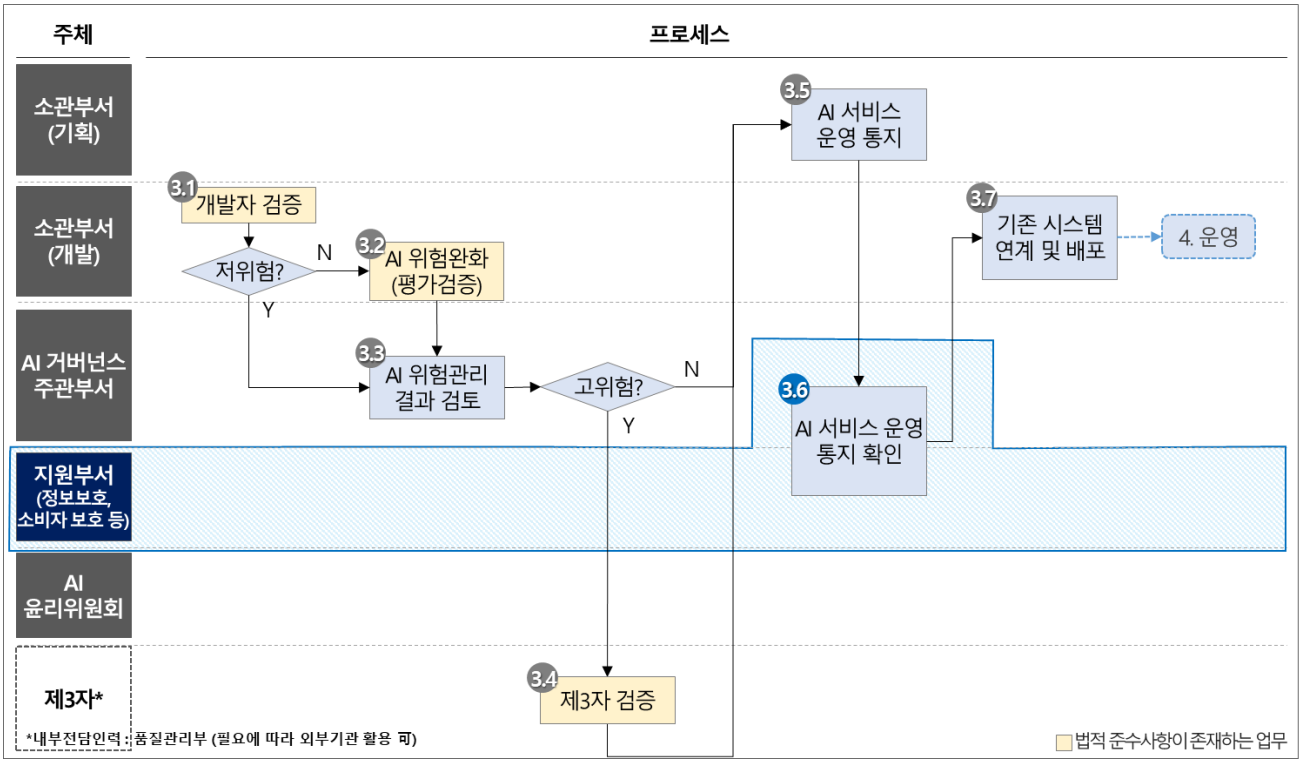


1.5 – AI 위험관리 결과 검토	
수행 업무	지원부서와 AI 거버넌스 주관부서는 소관부서(기획)에서 수행한 위험평가 결과 및 완화 계획의 적정성을 검토한다.
검토 문서	● [별지 2] AI 서비스 기획서 ● [별지 3] AI 위험평가 체크리스트 ● [별지 6] AI 위험완화 계획서 ※ 저위험 등급의 경우 'AI 위험완화 확인서' 검토를 생략할 수 있다.
선행 업무	(고/중위험 등급) 소관부서(기획), [1.4] AI 위험완화 계획 수립 (저위험 등급) 소관부서(기획), [1.3] AI 위험평가(기획)
후행 업무	소관부서(기획), [1.6] AI 서비스 사업성 검토

② 개발 단계 업무 절차

해당 없음

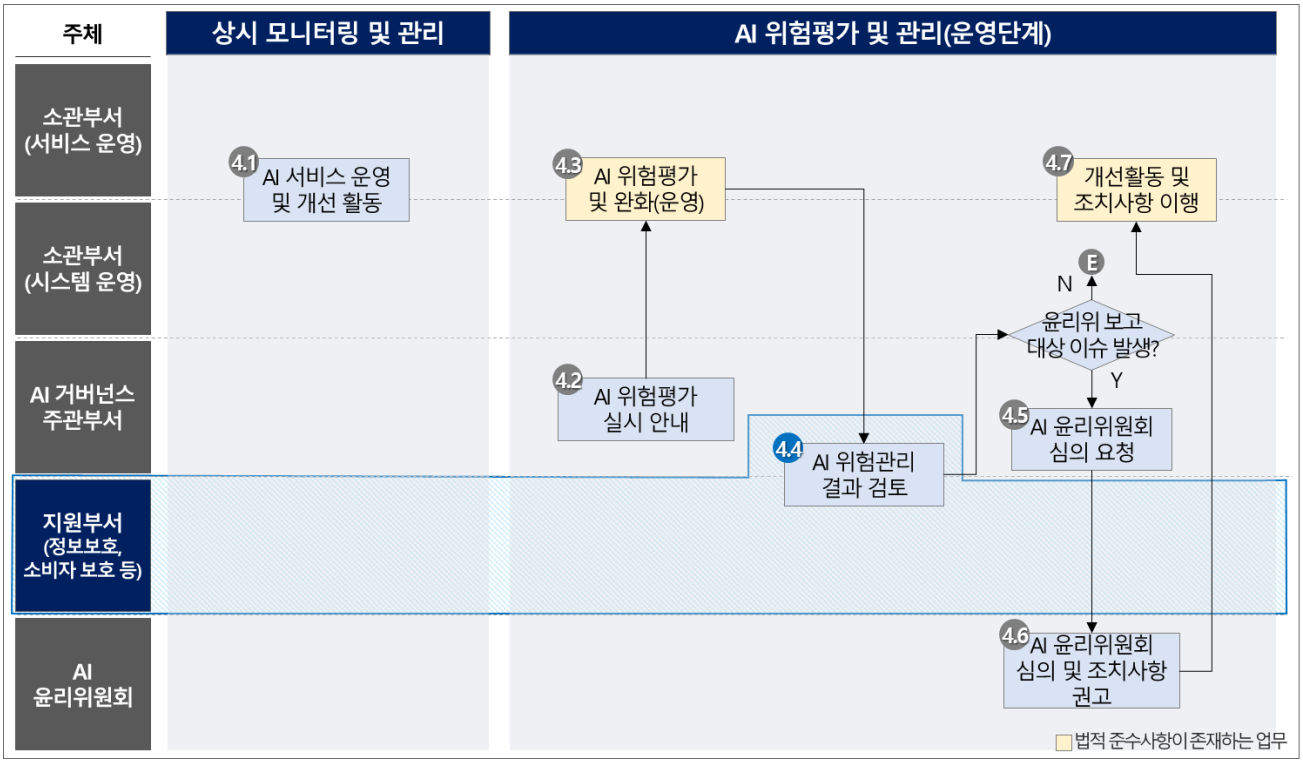
③ 평가검증 단계 업무 절차



3.6 – AI 서비스 운영 통지 확인

수행 업무	지원부서와 AI 거버넌스 주관부서는 소관부서(기획)가 제출한 산출물을 검토하고 운영 통지 내역을 확인한다.
검토 문서	● [별지 8] AI 서비스 모델 설명서 ● [별지 9] AI 서비스 모니터링 계획서
선행 업무	소관부서(기획), [3.5] AI 서비스 운영 통지
후행 업무	소관부서(개발), [3.7] 기존 시스템 연계 및 배포

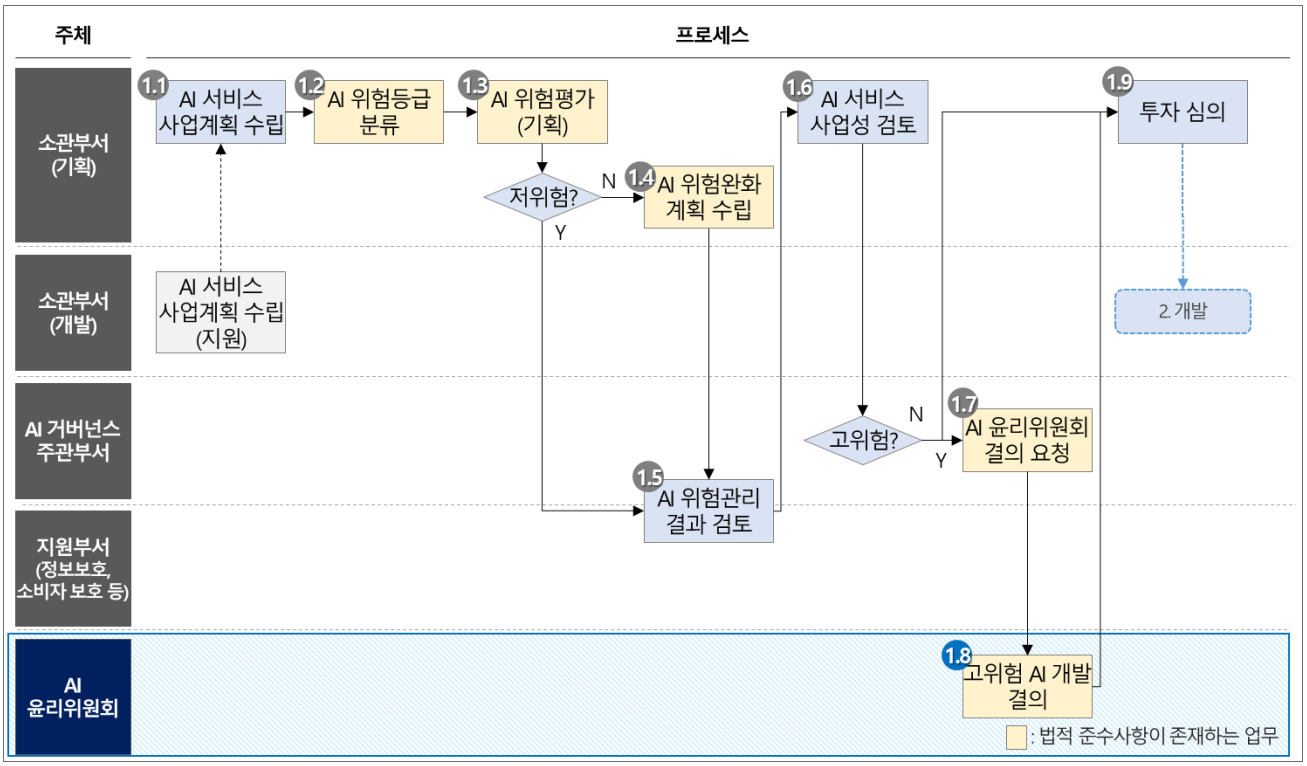
④ 운영 단계 업무 절차



4.4 – AI 위험관리 결과 검토	
수행 업무	지원부서와 AI 거버넌스 주관부서는 소관부서(서비스 운영/시스템 운영)에서 수행한 위험평가 결과 및 완화방안에 대해 적절 여부를 검토한다.
검토 문서	● [별지 3] AI 위험평가 체크리스트
선행 업무	소관부서(서비스/시스템 운영), [4.3] AI 위험평가 및 완화(운영)
후행 업무	(필요 시) AI 거버넌스 주관부서, [4.5] AI 윤리위원회 심의 요청

5. AI 윤리위원회

① 기획 단계 업무 절차



1.8 – 고위험 AI 개발 결의	
고위험 등급 필수 업무 (법적 의무)	AI 윤리위원회는 고위험 AI 서비스 사업계획 및 위험관리 활동을 검토하여 고위험 AI 개발 추진 여부에 대해 결의 후, 해당 결과를 소관부서(기획) 및 AI 거버넌스 주관부서에 통보한다.
검토 문서	기획 단계에서 작성된 문서 일체 ● [별지 1] AI 기본법 적용범위 검토서 및 AI 서비스 위험등급 확인서 ● [별지 2] AI 서비스 기획서 ● [별지 3] AI 위험평가 체크리스트 ● [별지 6] AI 위험완화 계획서 ● (작성 시) [별지 4] AI 업무위수탁 체크리스트 ● (작성 시) [별지 5] AI 프라이버시 표준 체크리스트
비고	※ AI 윤리위원회 결의 결과 통지 시, 기존 공문 양식을 활용하여 작성 ※ AI 윤리위원회 심의과정에서 부결 시, 관련 내용 수정 후 재상정하여 재심의를 수행[2]
선행 업무	AI 거버넌스 주관부서, [1.7] AI 윤리위원회 결의 요청
후행 업무	소관부서(기획), [1.9] 투자 심의

[2] 「AI 윤리위원회규정」, 제 8 조 제 4 항

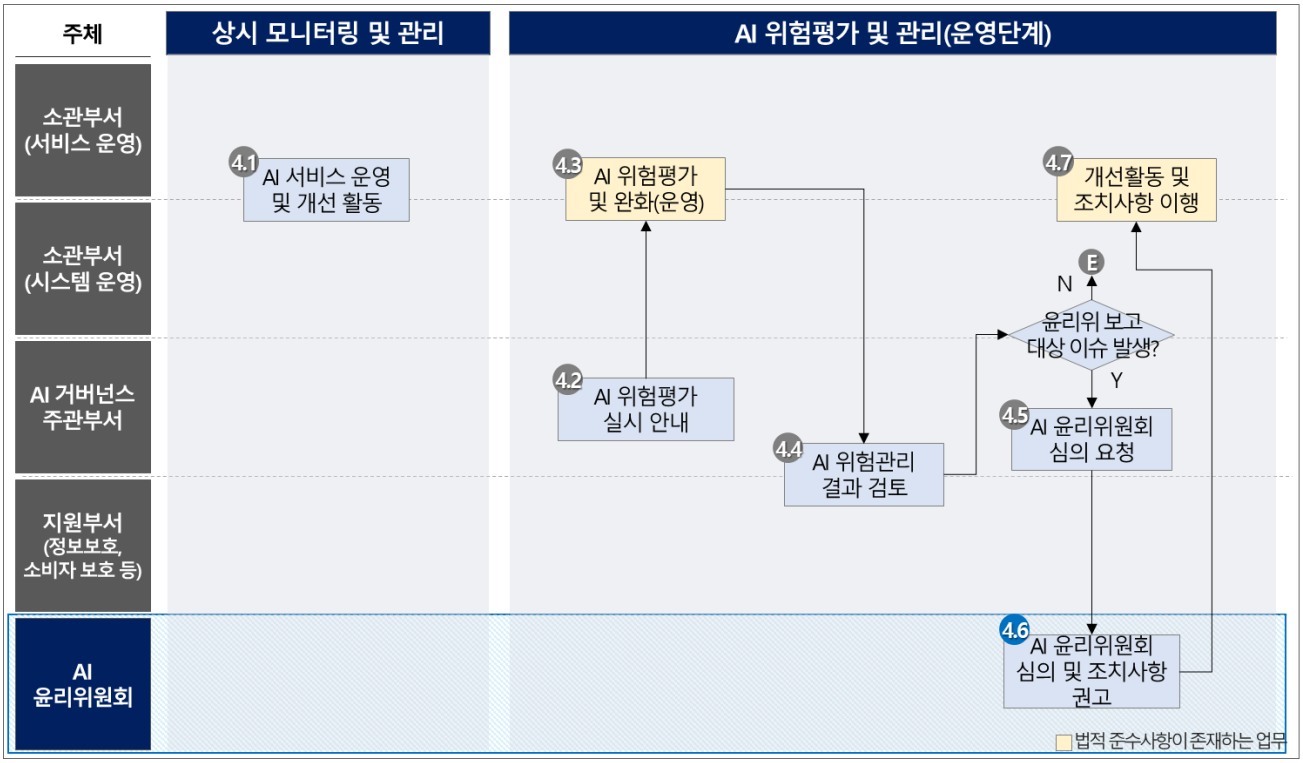
② 개발 단계 업무 절차

해당 없음

③ 평가검증 단계 업무 절차

해당 없음

④ 운영 단계 업무 절차



4.6 – AI 윤리위원회 심의 및 조치사항 권고	
수행 업무	AI 윤리위원회는 발생된 이슈에 대해 내부 심의 후, 시정 및 조치 사항을 권고한다.
선행 업무	AI 거버넌스 주관부서, [4.5] AI 윤리위원회 심의 요청
후행 업무	소관부서(서비스 운영/시스템 운영), [4.7] 개선활동 및 권고사항 이행

[별첨] 기본권 영향평가 예제

① AI 영향평가서 양식

[AI 서비스(제품)명]

1. 제품·서비스 개요	평가하려는 인공지능 제품·서비스의 주요 기능과 특징을 간략히 설명
2. 목적 및 필요성	제품·서비스가 제공하려는 핵심 가치나 목적을 작성 (특정 문제 해결이 목표라면, 해결하고자 하는 문제를 구체적 기재)
3. 적용 분야	해당 제품·서비스가 제공·운영될 산업 또는 분야 작성
4. 사용 절차	고객 또는 사용자가 해당 제품·서비스를 이용하는 절차를 설명하고, 운영 단계에서 인공지능이 작동하는 시점과 그 역할을 작성
5. 운영기간 및 빈도	제품·서비스가 운영될 기간과 평균 사용 빈도 작성
6. 이용자 범주·특성	현재 1) 제품·서비스를 직접 이용하거나 2) 간접적으로 영향을 받을 주요 이용자 집단과 특성을 작성 (연령대, 숙련도, 전문성 수준 등 포함) *이용자: 인공지능제품 또는 인공지능서비스를 제공받는 자(인공지능기본법 제2조제8호) (이용자의 범위에 회사의 임직원도 포함됨)
7. 이용자 선택권	이용자가 해당 제품·서비스 이용 과정에서 가지는 선택권이나 통제권의 범위 설명 (인공지능 기능 미사용 선택 / 도출 결과 거부 / 이의제기, 수정요청 가능 / 결과 철회 가능)

8. 위험 시나리오 (복수 작성 가능)

※ 필요 시 복수의 시나리오를 추가 기재하고, 시나리오별로 피영향자, 관련 기본권, 영향수준, 이행 중인 관리 방안 등 작성

피영향자	직접 피영향자(영향받는 자) ● (이유) 인공지능 제품 또는 서비스에 의해 직접적으로 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 받는 자 (법 제2조제9호) 간접 피영향자 ● (이유) 영향받는 자와의 관계, 환경 변화 등으로 인해 간접적이거나 근접하게 영향을 받는 자 의도치 않은/예상치 못한 피영향자 ● (이유) 예상치 못하게 영향을 받을 수 있는 사람, 생물, 환경 또는 사물(사전 평가에서 의도하지 않거나 예상치 못한 피영향자를 식별하기 어렵지만, 극단적이거나 가능성이 낮은 시나리오를 상상하며 대비를 강화하기 위한 브레인스토밍의 일환으로 해당 범주 활용)

관련 기본권	영향 내용	영향수준						이행 중인 관리방안
		영향 규모		영향 기간		발생 가능성		
아래 '기본권 및 영향 사례 예시' 참고	'관련 기본권'의 내용을 바탕으로 기본권에 미치는 구체적 위험에 대해 작성	보통/경미 중간 높음 매우 높음	□ □ □ □	단기 중기 장기 세대 간	□ □ □ □	낮음 중간 높음 매우 높음	□ □ □ □	
⋮	⋮	⋮		⋮		⋮		⋮

※ 관련 기본권 및 영향 내용 예시

기본권	정의	영향 내용 예시
개인정보 자기결정권	개인정보의 공개와 이용에 관해 스스로 결정할 권리	- 개인적 대화 내용 학습 후, 다른 사용자에 대한 답변에 예시로 노출 - AI 예측·추론시스템의 불투명한 작동 방식으로 통제권 형해화 - 이미 모델이 학습한 개인정보에 대한 사후 통제 불가능
사생활의 비밀	의사에 반하여 사생활 영역이 공개되지 않을 권리	- 개인적 대화 음성 AI 비서의 사적 대화 무단 수집·공유 - 헬스케어 AI의 건강 정보를 동의 범위를 넘어 무단 공유 - 사용자의 비공개 행동 패턴(예: 성적 지향, 경제 활동, 일상) 분석 및 공개
사생활의 자유	외부 개입없이 사생활을 형성할 자유	- IoT 기반 스마트홈이 '최적화된 생활방식' 제안 명목으로 개입 - '더 나은 인간관계'를 위한 SNS 플랫폼의 개입 - 건강관리 앱이 '건강 최적화'를 이유로 생활에 개입 - '합리적 소비'를 유도한다는 명목으로 구매 행동에 개입
평등권	본질적으로 동일한 것의 합리적 이유 없는 차별 금지	- 편견에 기반한 특정 데이터의 가중치 조정으로 차별적 분류 - 차별을 유발하는 요소와 상관관계가 높은 부차적 변수들을 통한 우회적 차별
재산권	사적 유용성 및 처분권을 지닌 재산적 가치 있는 구체적인 권리의 보호	- 생성형 AI가 개인의 창작물을 무단 학습·활용하여 원작자의 경제적 기회 박탈 - 콘텐츠에 대한 접근을 통제하기 위한 기술적 장치를 회피 또는 무력화하여 비즈니스모델 침해 - 인공지능 신용평가 시스템이 분석 오류로 실제 신용능력과 무관하게 신용등급 조작 - 인공지능이 일시적 시장 변동을 오판하여 임의로 자산 대량 매도 결정
표현의 자유	자기 의견을 간섭 없이 표명하고 전파할 자유	- 챗봇 서비스가 특정 이념 관련 대화를 '부적절한 대화'로 분류하여 대화를 일방적으로 중단 - 인공지능 기반 필터링 시스템이 사회적 소수자 집단의 비판적 의견을 혐오 표현으로 오인하여 자동 삭제
알권리	일반적으로 접근할 수 있는 정보원으로부터 자유롭게 정보를 수집할 자유	- 소셜미디어 플랫폼의 AI 시스템이 특정 성향의 의견을 체계적으로 차단 - 검색 결과의 순위를 조작하거나 편향적으로 배열하여 정보 접근 왜곡
직업의 자유 (직업 선택의 자유)	원하는 직업을 타인의 간섭 없이 선택할 권리	- 편향된 채용 시스템이 특정 배경의 지원자 진입을 체계적으로 차단 - 교육 분야 AI가 적성 분석을 근거로 진로 제한, 특정 방향 강요 - 플랫폼 경제 AI가 과거 평점이나 수행 이력을 근거로 특정 노동자를 부적격으로 분류 - 인공지능이 사회신용점수를 산출하고 점수가 낮은 개인을 신뢰가 필요한 직업군에서 배제
직업의 자유 (직업 수행의 자유)	선택한 직업을 자유롭게 수행할 권리	- 인공지능 진단·치료시스템이 의료진의 진단 결과에 과도하게 간섭하여 진료 방해 - 플랫폼 AI가 성공한 창작자의 스타일을 최적 모델로 정의하고, 이를 따르도록 종용 - 인공지능 법률 분석 시스템이 변론 전략을 과도하게 제한하여 업무 수행 방해

② AI 영향평가서 작성 예시 - AI 기반 채용 후보자 평가·적합도 판정 서비스(스마트 채용)

1. 제품·서비스 개요	• 채용 후보자가 제출한 이력서·경력사항 등의 공식 자료뿐만 아니라 논문·프로젝트 이력, 공개된 사회관계망(SNS) 정보, 인터뷰 결과 등을 자동으로 수집·분석하여 후보자의 직무, 적합성과 경쟁력을 점수화하고 평가 리포트를 제공하는 AI 기반 서비스
2. 목적 및 필요성	• 기업이 다수의 채용 후보자를 효율적으로 비교·평가하고, 직무 요구사항에 부합하는 인재를 객관적으로 선발할 수 있도록 지원하는 것이 주요 목적 • 이를 통해 채용 과정의 속도·정확성을 높이고, 의사결정의 편향을 줄이며 후보자와 기업 모두에게 보다 투명한 채용 경험을 제공
3. 적용 분야	• 일반 기업 및 공공기관의 HR·채용 업무 • 신규·경력직 채용, 정기·수시 채용, 내부 인사 이동 및 승진 심사 지원
4. 사용 절차	1. 기업 HR 담당자가 채용공고·직무 요구 역량 입력 2. 후보자 데이터(제출자료 + 공개 정보) 자동 수집 3. AI 모델이 데이터 분석 → 직무 적합도·경쟁력 점수 산출 4. 평가 리포트(점수·분석 근거 포함) 자동 생성 5. 기업이 결과 리포트를 검토하고 자체 심사 프로세스를 통해 최종 결정 ▶ 단계 2~3 에서 데이터 수집·분석 및 점수 산출 수행
5. 운영기간 및 빈도	• 운영기간 : SaaS 형태로 상시 제공 • 사용 빈도 : 채용 공고별로 1 회 이상 분석 수행 (정기 또는 수시)
6. 이용자 범주·특성	• HR 담당자는 시스템 사용 능력은 있으나 AI 모델의 내부 로직 이해도는 제한적일 가능성 있음 • (직접 이용자) 기업 HR 담당자, 인사팀 관리자, 시스템 관리자 • (간접 영향자) 채용 후보자, 추천인, 채용 결과에 영향을 받는 내부 직원·팀
7. 이용자 선택권	• HR 담당자(이용자): 시스템 분석 결과를 수용·재검토·무시 여부 선택 가능 • 채용 후보자: 사전 동의 절차를 통해 시스템 평가 참여 여부 선택 가능 (동의 거부 시 대체 평가 절차 제공 권고) • 결과 접근권: 기업·후보자 모두 결과 리포트 확인 가능 (기업 정책에 따라 범위 조정) • 이의제기: 후보자가 평가 결과에 대해 설명 요청·정정 요구할 수 있는 절차 제공 가능
8. 위험 시나리오 (복수 작성 가능)	
※ 필요 시 복수의 시나리오를 추가 기재, 시나리오별로 피영향자, 관련 기본권, 영향수준, 이행 중인 관리 방안 등 작성	
시나리오(1)	채용 후보자와 관련한 다양한 데이터를 광범위하게 수집·분석하는 과정에서, 비공개적이거나 사적인 영역의 정보까지 활용되어 사생활의 자유가 침해될 수 있음. 또한 부실하거나 편향된 데이터가 포함될 경우, 차별적·불공정한 평가 결과가 산출되어 평등권 및 직업 선택의 자유가 침해될 위험이 있음. 더 나아가 AI 시스템의 분석 과정이 불투명하여, 후보자가 본인의 평가 결과 산출 근거를 확인하거나 이의제기하기 어려워 알 권리가 제한될 가능성이 있음
피영향자	직접 피영향자(영향받는 자) • 채용 후보자: (이유) 후보자는 정보 수집의 대상이 될 뿐만 아니라, AI 시스템의 결정 결과에 따라 직업 기회가 제한되거나 영향을 받는 당사자 간접 피영향자 • 채용 기업: (이유) AI 시스템의 작동 상태(정상·비정상)에 따라 채용 결과가 영향을 받을 수 있으며, 장기적으로는 채용 심사 기준이 AI 시스템의 평가 기준을 반영하는 방향으로 변화할 가능성 • 향후 잠재 채용 후보자군: (이유) AI 시스템이 채용 과정에서 일반화될 경우, 지원자는 시스템의 평가 기준을 고려해 학력, 경력, 온라인 활동 등을 준비해야 할 필요 발생

	의도치 않은/예상치 못한 피영향자 • 직업교육 종사자: (이유) 채용 평가가 AI 중심으로 전환되면서 기존 교육훈련 프로그램이 인사 담당자의 주관적 평가를 전제로 설계된 경우 방향 전환이 요구됨

관련 기본권	영향 내용	영향수준						이행 중인 관리방안
		영향 규모		영향 기간		발생 가능성		
직업의 자유	- 데이터에 내재된 사회적·관습적 편향이 시스템 설계 단계에서 교정되지 않으면 불공정한 채용 결과를 초래할 가능성이 있음 - 기업 평가 기준이 사회적 기준과 다르면, 채용 결과가 불공정하게 인식될 수 있음	보통/경미 중간 높음 매우 높음	□ □ ■ □	단기 중기 장기 세대 간	□ □ ■ □	낮음 중간 높음 매우 높음	□ ■ □ □	- 객관적·다양한 데이터를 활용하고, 소수자 배려 요소를 모델 학습 데이터·알고리즘에 반영 - AI 채용시스템의 평가 결과와 근거를 HR 담당자가 최종 확인·보완하여 결과의 공정성 확보-
사생활의 자유	- 채용 시스템의 공정성과 정확성을 도모하기 위해 후보자에 대한 광범위한 정보 분석이 이루어질 수 있으며, 이 과정에서 불필요한 정보 수집 위험이 존재·분석 이후 적절한 절차에 따른 개인정보 파기가 이루어지지 않을 경우, 인사 과정 종료 후에도 해당 정보가 잔존하거나 유출될 가능성 있음 - 한편, 시스템 보안을 강화하고 접근 통제를 적용하면 사생활 정보에 대한 불필요한 접근을 차단하여 프라이버시 보호에 기여할 수 있음	보통/경미 중간 높음 매우 높음	□ ■ □ □	단기 중기 장기 세대 간	□ ■ □ □	낮음 중간 높음 매우 높음	□ ■ □ □	- 당사자의 사전 동의를 받은 정보 또는 합리적으로 공개된 정보만 분석 대상으로 활용 - 채용 과정에서 수집·저장되는 정보를 암호화·접근통제하여 인사 절차 종료 후 즉시 파기
평등권	- 데이터가 양적으로 충분하고 사회적 관습을 그대로 반영하고 있더라도, 역사적으로 발전해 온 평등·차별금지 가치가 별도로 고려되지 않는다면 특정 계층에 대한 취업차별로 이어질 수 있음 - 탈락 사유에 대한 설명 부족 시, 실제로는 객관적 요인에 따른 결과라도 소수자 차별로 인식될 가능성이 있음	보통/경미 중간 높음 매우 높음	□ □ ■ □	단기 중기 장기 세대 간	□ □ ■ □	낮음 중간 높음 매우 높음	□ ■ □ □	- 성별·지역·인종·종교·학벌 등 차별적 요소가 될 수 있는 변수를 평가 기준에서 배제 - 시스템 운영 과정에서 평가 결과를 주기적으로 점검하고, 소수자에 불리한 편향이 발견되면 알고리즘 개선
알권리	- AI 채용 시스템은 평가 과정의 불투명성으로 인해 채용 지원자의 알권리가 제한될 수 있다는 논의가 있음 - 다만, 기업 채용 절차의 의사결정 과정은 일반적으로 알권리의 직접적 보호 범위에 포함되지 않아 실질적 침해 가능성은 제한적일 수 있음	보통/경미 중간 높음 매우 높음	■ □ □ □	단기 중기 장기 세대 간	■ □ □ □	낮음 중간 높음 매우 높음	■ □ □ □	- 시스템이 수집·분석하는 정보의 범위와 주요 평가 기준을 사전에 안내 - 후보자 요청 시 평가 결과의 주요 근거와 판단 요소를 설명할 수 있는 절차 제공
⋮	⋮	⋮		⋮		⋮		⋮

[별첨] 투명성 확보 의무 이행 방안

① 사전 고지 의무

- 정의

  - AI 제품·서비스를 이용자에게 제공 전 해당 제품·서비스가 고영향 AI 에 기반함을 이용자에게 알리는 행위 (「AI 기본법」 제 33 조 제 1 항)

- 의무 이행 방안

  - (약관 등) 제공하는 서비스의 이용약관, 서비스 가입 절차 및 계약서에 고영향 AI 를 활용함을 명시
  - (화면 표시) 소프트웨어, 모바일 어플리케이션 등을 통해 서비스 제공시 화면상에 인공지능을 활용함을 명시

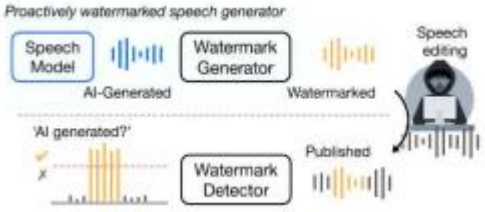
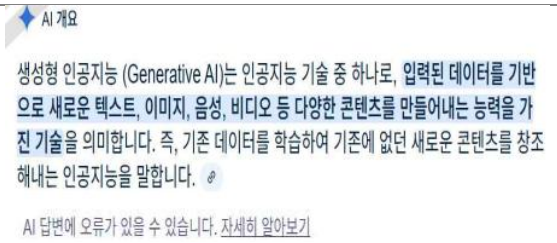
② 표시 의무

- **정의**

  - AI 제품·서비스 제공 중 생성된 결과물이 생성형 AI 를 통해 생성된 것임을 알리는 것 (「AI 기본법」 제 31 조 제 2 항, 제 3 항)

- **의무 이행 방안**

구분	설명	예시
이미지	❍ 이미지 위에 로고, 텍스트 등의 가시적 워터마크(이미지 등의 매체에 로고나 텍스트 형태의 식별자를 추가 혹은 사람이 인지할 수 없는 패턴을 삽입하여 콘텐츠의 출처 및 소유권 확인에 사용) 표시 ❍ 특정 기술을 활용한 비가시적 워터마크 적용	 *(SKT - 좌측 하단에 로고 삽입)*
동영상	❍ 로고나 텍스트 등의 가시 가능한 워터마크 및 특정 기술을 활용한 가시 불가능한 워터마크 적용	 *(캔바 - 우측 하단에 가시적 워터마크 삽입)*

구분	설명	예시
오디오	❍ 콘텐츠 재생 초기 생성형 AI 결과물이란 사실을 음성으로 알리거나, 비가청적 방식의 기술적 워터마크 적용	 *(메타 - 오디오 콘텐츠에 대한 인지불가능 워터마크 오픈소스 기술 개발)*
텍스트	❍ 챗봇 등의 경우 이용 화면이나 메시지 창을 통해서 답변이 생성형 AI 를 통해 생성됨을 표시하거나 텍스트 결과물에 대한 비가시적 워터마크 적용	 *(구글 - 하단에 'AI 답변에 오류가 있을 수 있습니다.' 문구 표시)*

③ ①/②의 의무를 이행하지 않아도 되는 경우(「AI 기본법」 제 31 조 제 4 항)[3]

- **제품·서비스명, 이용자 화면이나 제품 겉면에 표시된 문구 등을 고려할 때 고영향 AI 또는 생성형 AI 기반 운용 사실이 명백한 경우**

  - 이용자 입장에서 제품/서비스의 어느 부분에서 생성형 AI 가 활용되는지 명확히 인지할 수 있는 경우

- **인공지능사업자의 내부 업무 용도로만 사용되는 경우**

  - 직접 개발한 AI 서비스를 사내 직원들만 활용하는 경우
  - 내부적으로 연구개발을 위해 AI 가 사용된 경우

[3] 그 외 제품 등의 유형・특성이나 결과물의 내용, 이용형태 및 기술 수준 등을 고려하여 투명성 확보 의무 전부 또는 일부에 대한 적용 예외가 필요한 사항으로 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 사항에 대해서도 예외가 인정될 수 있는데, 관련 고시 등의 내용이 확정되지 않아 규제 동향을 살펴볼 필요가 있음.

[별첨] 고영향 AI 안전성 및 신뢰성 확보 방안

① 채용 업무

①-1. 기술적으로 가능한 범위에서 AI 가 도출한 최종결과와 도출에 활용된 주요 기준, AI 개발・활용에 사용된 학습용데이터의 개요 등에 대한 설명 방안의 수립・시행

구분		실행목표	이행 방안
인공지능이 도출한 최종결과 및 기준에 대한 근거 마련	투명성 및 설명가능성 확보	인공지능의 투명성 및 설명가능성을 확보하고, 가능한 범위에서 설명가능성을 높이기 위한 다양한 기술적 조치를 마련해야 함.	– 인공지능 시스템의 명세, 구성요소, 추론 방식 등을 문서화하여 인공지능의 투명성을 확보 – 설명 가능성을 확보하기 위한 기술적 조치나 대안 조치를 적용
학습용데이터 정보의 관리	학습용데이터 개요	인공지능에 사용되는 학습용데이터의 일반적 내용과 함께 형식, 수량, 크기, 수집 및 전처리 방식 등의 정보를 정의하여 관리해야 함.	– 학습용데이터의 형식, 크기, 차원, 수량 등 기술적인 사양을 정의 – 학습용데이터 형식 또는 구조 변경 시, 해당 변경이 시스템에 미치는 영향을 평가 – 인공지능 학습 목적에 적합한 수집 범위와 기준을 정의 – 데이터 수집 프로세스를 마련 – 전처리 기준, 절차, 도구 및 품질 점검 결과를 문서화 – 전처리 전과 후의 주요 특성을 명확히 기술
설명 방안의 수립 및 시행	설명 방안의 주요 내용 수립	학습용데이터 개요에서 수립된 내용을 근거로 이용자에게 설명하는 방안을 수립해야 함.	– 설명 방안의 주요 내용을 수립하기 위해 내부적인 검토를 수행 – 설명 방안을 수립하기 전에 관련된 육하원칙을 고려
	설명 방안의 시행	수립된 설명 방안을 근거로 이용자에게 이를 전달해야 함.	– 설명 방안을 시행하기 위한 절차가 마련되어 있고 이를 따라서 시행 – 최신 정보는 지속적으로 갱신 및 제공

①-2. 이용자 보호 방안의 수립・운영

구분		실행목표	이행 방안
인공지능 개발 단계	데이터 수집 및 관리	데이터 수집 시 이용자 보호를 위해 적법한 절차대로 데이터를 수집 및 관리하고, 이 과정에서 데이터 유출 및 오용 방지를 위한 기술을 적용해야 함.	– 데이터의 보유 기간 설정, 파기 절차 및 방법 등 데이터 관리 계획을 수립하고 준수 – 개인정보 데이터 수집 시, 정보 주체에게 명확히 고지하고 적법한 동의 절차 수행 – 인공지능 학습 및 서비스 제공 목적에 필요한 최소한의 데이터만 수집하고 있으며, 수집 목적 외 사용을 엄격히 제한 – 데이터 유출, 오용, 손실 방지를 위해 암호화, 접근 권한 관리 등 적절한 기술적·관리적·물리적 보안 방안을 적용
	알고리즘 설계 및 시스템 개발	알고리즘 설계 및 모델 개발 시, 이용자 보호를 위해 안전하게 개발해야 함.	– 개발 단계에서 오류 탐지 및 긴급 정지 등 사람의 개입이 가능하도록 기술적 조치를 마련 – 인공지능 모델 자체의 취약점, 학습 데이터 오염, 시스템 접근 등과 관련된 잠재적 보안 위협 요소를 점검하고 대응책을 마련
	시험 및 평가	다양하고 예외적인 시나리오를 포함하여 시험을 수행하고, 이 결과를 평가하여 이용자 보호에 대비해야 함.	– 테스트 케이스가 다양하고 예외적인 상황을 포함 – 개발사업자는 검증의 객관성 확보를 위해 내부 검증체계 운영 또는 외부 전문기관 및 인력 활용을 고려 – 시험평가 결과가 위험성 평가로 이어지고 이를 이해관계자에게 공유
인공지능 운영 (제품·서비스 제공) 단계	모니터링 및 대응	인공지능 운영 중 발생할 수 있는 문제를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기술적 기반을 마련하고, 안전제약(사전설정된 목적·범위) 등의 대응 절차를 마련해야 함.	– 인공지능 작동을 실시간으로 모니터링 – 모니터링 결과가 저장되고 분석 가능하게 구성 – 오류·부작용 발생 시 수동 또는 자동으로 대응할 수 있는 체계가 마련 – 위험 상황 발생 시 담당자의 대응 지침 마련
	피드백 수렴 및 적용	이용자의 불만·의견을 수렴하고 개선 요구를 반영하여 지속적으로 인공지능을 업데이트해야 함.	– 이용자로부터 피드백을 수렴할 수 있는 채널이 한 개 이상 마련 – 수렴된 피드백을 분석하고 업데이트한 기록이 존재
	이용자 권리 보장	이용자 권리 보장을 위한 체계 및 보호 정책을 수립하고 이를 이용자에게 안내해야 함.	– 이용자의 권리 보장을 위한 정보를 충분히 고지 – 이용자가 안전한 사용을 할 수 있도록 정책을 마련하고 안내 – 이용자가 권리를 행사할 수 있는 절차를 마련하고 안내

①-3. 고영향 인공지능에 대한 사람의 관리・감독

구분		실행목표	이행 방안
인공지능 개발 단계	사람의 개입 기준	사람이 인공지능 동작에 개입할 수 있는 기준(예: 의도한 목적과 다른 성능 또는 결과)을 정의해야 함.	– 사람의 개입이 필요한 상황에 대한 시나리오나 매뉴얼(예: 체크리스트, 대응 절차 등)을 마련 – 이상 상태 발생 시, 인공지능이 자동으로 경고를 발생시키고 사람의 검토를 요청하는 절차를 포함 – 이용사업자는 인공지능을 일시 정지, 재시작 또는 특정 기능을 비활성화할 수 있는 제어 권한을 부여 – 인공지능의 이상 행동을 분석하기 위한 도구(예: 실시간 로그 조회, 추론 이력 확인, 입력-출력 비교 등)를 제공
	사람의 개입 방법	사람이 인공지능 동작에 개입할 수 있는 방법을 수립해야 함.	– 사람이 개입할 수 있는 단계(예: 입력, 처리, 출력 단계)를 명확히 정의 – 인공지능 시스템의 문제 (공격, 성능 저하 및 사회적 이슈 등) 발생시 사람이 직접 시스템을 제어하고 복구할 수 있는 기능을 제공 – 비상 정지 버튼 등 인공지능을 즉각 중단할 수 있는 '긴급 정지' 기능을 구현
인공지능 운영 (제품·서비스 제공) 단계	정기적 점검	인공지능의 성능저하 및 오류 발생을 예방할 수 있도록 정기적인 점검 계획 및 방안을 마련해야 함.	– 정기적 점검 목적에 따라 점검 담당자 및 점검 주기가 적절히 수립 – 점검 중 발견한 문제를 관리하기 위한 절차와 점검표가 존재
	교육 및 훈련	인공지능의 범위 및 수행능력에 대한 이해도를 향상시키기 위한 교육 및 훈련 방안을 제공해야 함.	– 인공지능 운영에 필요한 지식 또는 절차에 대한 교육 및 훈련을 제공 – 인공지능의 능력과 한계에 대한 지식, 교육, 훈련 등을 제공

①-4. 안전성・신뢰성 확보를 위한 조치의 내용을 확인할 수 있는 문서의 작성과 보관

구분		실행목표	이행 방안
문서화 및 관리 방안	문서화 공통사항	「AI 기본법」 제 34 조 제 1 항 제 5 호 안전성·신뢰성 확보를 위한 조치의 내용을 확인할 수 있는 안전신뢰문서를 작성하고 보관해야 함.	– 문서를 정기적으로 점검 갱신하여 최신 상태를 유지 – 문서 ID, 버전, 작성 담당자, 작성일이 식별 – 문서에 대상 시스템이 식별되고 관련 설명 작성 – 문서간 추적성이 유지되고, 각 문서에서 기술하는 내용의 일관성이 유지 – 문서화된 정보의 접근 및 보안이 체계적으로 관리

②. 대출심사 등

②-1 개인신용평점 하락 가능성 등에 대한 설명의무 준수

- 은행법상 신용공여 등 신용위험이 따르는 거래를 하는 경우 다음 사항을 신용정보주체에게 설명하여야 한다.
  - 해당 금융거래로 인하여 개인신용평가회사가 개인신용평점을 만들어 낼 때 해당 신용정보주체에게 불이익이 발생할 수 있다는 사실
  - 개인신용평점 하락 시 불이익 발생 가능성이 있는 금융거래 종류
  - 평균적으로 연체율이 높은 금융권역의 신용공여는 은행 등 다른 금융권역의 신용공여보다 신용점수가 더 큰 폭으로 하락할 수 있다는 사실
  - 평균적으로 연체율이 높은 형태의 신용공여는 일반적인 신용공여보다 신용점수가 더 큰 폭으로 하락할 수 있다는 사실
  - 해당 금융거래가 변제나 이에 준하는 방식으로 거래가 종료된 경우에도 일정기간 개인신용평점의 산정에 영향을 줄 수 있다는 사실

②-2 자동화평가에 대한 설명의무 이행

- '자동화평가'란, 당사의 종사자가 평가 업무에 관여하지 아니하고 컴퓨터 등 정보처리장치로만 개인신용정보 및 그 밖의 정보를 처리하여 개인인 신용정보주체를 평가하는 행위를 말한다.
  - 신용정보법에서 규정한 자동화평가에 대한 개인신용정보주체의 권리 규정은 개인신용정보가 처리되는 금융거래 등 거래 종류와 금융업권의 특수성을 반영하여 마련된 것이므로, 신용정보법상 자동화평가에 해당하는 경우 개인정보 보호법상 자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리 관련 규정은 적용이 배제된다.
  - 정보주체는 개인신용평가, 금융거래의 설정 및 유지 여부, 내용의 결정, 금융거래계약의 청약 또는 승낙 여부의 결정에 대해 자동화평가를 하는지 여부를 설명하여 줄 것을 요구할 수 있다.
  - 정보주체는 당사가 상기 사항에 대해 자동화평가를 하는 경우, 자동화평가의 결과, 자동화평가의 주요 기준, 자동화평가에 이용된 기초정보의 개요를 설명하여 줄 것을 요구할 수 있다. 이러한 요청에 대한 자동화평가 결과 안내는 신용정보업감독규정 「자동화평가 결과 안내서」의 양식에 따르며, AI 가 활용되는 자동화평가 결과의 안내는 'AI 활용 자동화평가 결과 안내 예시'를 참조할 수 있다.
  - AI 와 관련된 자동화평가에 대해서는 2025 년 9 월 기준으로 금융당국에서 공식적으로 안내된 가이드라인이 없는 상황이어서 규제동향을 모니터링하고 최신 안내 사항이 있는지 확인할 필요가 있다.

②-3 이용자 보호 방안의 수립・운영

- 대출심사 등 개인의 권리・의무에 중대한 영향을 미치는 판단/평가의 영역에서 활용되는 고영향 AI 에 대하여, 하기 「금융소비자보호법」 제 10 조*에 따른 금융상품판매업자등의 책무를 이행한 경우, 이용자 보호 방안의 수립・운영의무를 이행한 것으로 간주하여 이행하지 않는 것도 가능하다.

  * 금융상품판매업자등의 책무 (금융소비자보호법 제 10 조)

  – 국가의 금융소비자 권익 증진 시책에 적극 협력할 책무
  – 금융상품을 제공하는 경우에 공정한 금융소비생활 환경을 조성하기 위하여 노력할 책무
  – 금융상품으로 인하여 금융소비자에게 재산에 대한 위해가 발생하지 아니하도록 필요한 조치를 강구할 책무
  – 금융상품을 제공하는 경우에 금융소비자의 합리적인 선택이나 이익을 침해할 우려가 있는 거래조건이나 거래방법을 사용하지 아니할 책무
  – 금융소비자에게 금융상품에 대한 정보를 성실하고 정확하게 제공할 책무
  – 금융소비자의 개인정보가 분실・도난・누출・위조・변조 또는 훼손되지 아니하도록 개인정보를 성실하게 취급할 책무

②-4 고영향 인공지능에 대한 사람의 관리・감독

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 2 조 제 6 호에 따른 전자적 투자조언장치(이하 "로보어드바이저")의 요건*을 모두 갖춘 경우에는 사람의 관리・감독의무를 이행한 것으로 간주할 수 있다[4].

  * 로보어드바이저란 다음 요건을 모두 갖춘 자동화된 전산정보처리장치를 말한다.

  – 활용하는 업무의 종류에 따라 다음의 요건을 갖출 것

    (1) 집합투자재산을 운용하는 경우: 집합투자기구의 투자목적・투자방침과 투자전략에 맞게 운용할 것

    (2) 투자자문업 또는 투자일임업을 수행하는 경우: 투자자의 투자목적・재산상황・투자경험 등을 고려하여 투자자의 투자성향을 분석할 것
  – 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제 2 조 제 1 항 제 7 호에 따른 침해사고 및 재해 등을 예방하기 위한 체계 및 침해사고 또는 재해가 발생했을 때 피해 확산・재발 방지와 신속한 복구를 위한 체계를 갖출 것
  – 그 밖에 투자자 보호와 건전한 거래질서 유지를 위해 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖출 것

[4] 「AI 기본법」 시행령(안) [별표 1] 4.다

②-5 안전성·신뢰성 확보를 위한 조치의 내용을 확인할 수 있는 문서의 작성과 보관

구분		실행목표	이행 방안
문서화 및 관리 방안	문서화 공통사항	「AI 기본법」 제 34 조 제 1 항 제 5 호 안전성·신뢰성 확보를 위한 조치의 내용을 확인할 수 있는 안전신뢰문서를 작성하고 보관해야 함.	– 문서를 정기적으로 점검 갱신하여 최신 상태를 유지 – 문서 ID, 버전, 작성 담당자, 작성일이 식별 – 문서에 대상 시스템이 식별되고 관련 설명 작성 – 문서간 추적성이 유지되고, 각 문서에서 기술하는 내용의 일관성이 유지 – 문서화된 정보의 접근 및 보안이 체계적으로 관리

[별첨] AI 거버넌스 매뉴얼 부속서 목록

NO	문서명	파일	비고
별지 1	AI 기본법 적용범위 검토서 및 AI 서비스위험등급 확인서		
별지 2	AI 서비스 기획서		
별지 3	AI 위험평가 체크리스트		기획/개발/운영 포함
별지 4	AI 업무위수탁 체크리스트		
별지 5	AI 프라이버시 표준 체크리스트		
별지 6	AI 위험완화 계획서		
별지 7	AI 서비스 개발 계획서		
별지 8	AI 서비스 모델 설명서		
별지 9	AI 서비스 모니터링 계획서		
별지 10	AI 윤리원칙 자율점검표		
별지 11	AI 학습데이터 점검 체크리스트		
별지 12	개발자 검증 결과서		
별지 13	AI 위험완화 확인서		
별지 14	제 3 자 검증 결과서		